ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต
Development of a Decision Support System for Investing in Carbon Credits

ผู้จัดทำ นางสาว รวิวรรณ สุฉันทบุตร
นางสาว รุจิราภรณ์ สุทธิวงค์

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต

Development of a Decision Support System for Investing in Carbon Credits

รวิวรรณ สุฉันทบุตร

รุจิราภรณ์ สุทธิวงค์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต
Development of a Decision Support System for Investing in Carbon Credits

ผู้จัดทำ นางสาว รวิวรรณ สุฉันทบุตร, นางสาว รุจิราภรณ์ สุทธิวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีแพร่หลาย ทางเราจึงจัดทำแอปพลิเคชันในการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ทางผู้ใช้งานได้ตัดสินใจก่อนลงปลูกจริง ซึ่งในแอปพลิเคชันของเรานั้นจะมีการให้ข้อมูลเกล็ดความรู้ การคำนวณหาต้นทุนซึ่ง 1 user สามารถใส่ได้หลายโครงการ โครงการ 1 เลือกได้ 1 จังหวัด เลือกชนิดต้นไม้ เลือกขนาดพื้นที่ไร่เพื่อเพาะปลูก และทำการคำนวณหาต้นทุน แอปพลิเคชันจะแสดงปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้นไม้ชนิดนั้นจะได้รับไม่ว่าจะเป็นแสง น้ำ ปุ๋ย จำนวนต้นไม้ที่สามารถลงปลูกได้ในพื้นที่นั้น ๆ แอปพลิเคชันคำนวณตามจำนวณที่ผู้ใช้งานนั้นกรอกเข้ามา และแสดงกราฟราคาในอนาคตด้วย กราฟที่แสดงราคาเราทำการใช้ Linear Regression เพื่อทำการพยากรณ์ราคา หลังจากนั้นจะแสดงตารางต้นทุน ปีที่สามารถขายได้ แสดงการคำนวณว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน ต่อมาแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าข้อมูลสถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบภาคสมัครใจของในประเทศไทยว่าทำการซื้อขายคาร์บอนในประเทศไทยทั้งหมดเท่าไหร่ และในหน้าข้อมูลผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง แก้ไขข้อมูลได้ ดูประวัติการใช้งานได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะจัดเก็บในฐานข้อมูล database ทั้งหมด ซึ่งเราใช้โปรแกรม MySql ในการสร้างฐานข้อมูล ในการดึงข้อมูลเราใช้วิธีการดึงผ่าน API ที่เชื่อมด้วยโปรโตคอล HTTP GET และเรียกข้อมูลจาก URL หากดึงสำเร็จจะได้รับข้อมูล JSON เกี่ยวกับต้นไม้และจะแปลง JSON ที่ได้ โดยนำข้อมูลแต่ละฟิลด์มาเก็บในรูปแบบรายการของแผนที่ และจะใช้ setState เพื่ออัปเดตสถานะแอปพลิเคชัน

คำสำคัญ : คาร์บอนเครดิต, การลงทุนซื้อขายคาร์บอนเครดิต, ต้นทุน, การพยากรณ์ราคา, กำไร
Keyword : Carbon Credits, Carbon Credit Trading Investment, Cost, Price Forecast, Profit

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์หัวข้อการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะเกิดจากความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่คอยให้คำแนะนำ คำชี้แนะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหางานและรูปเล่มของของปริญญานิพนธ์มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณประธานกรรมการสอบและกรรมการสอบทุกท่านที่ช่วยชี้แนะให้เห็นถึงข้อบกพร่องของโครงงานปริญญานิพนธ์และคอยใส่ใจแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถพัฒนาปริญญานิพนธ์ตลอดมา

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำปริญญานิพนธ์

ขอบคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของแอปพลิเคชันและเป็นกำลังใจที่ทำให้ปริญญานิพนธ์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

รวิวรรณ สุฉันทบุตร

รุจิราภรณ์ สุทธิวงค์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....ก
กิตติกรรมประกาศ.....ข
สารบัญ.....ค
สารบัญตาราง.....ฉ
สารบัญรูป.....ช
บทที่ 1 บทนำ.....1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....1
1.2 วัตถุประสงค์.....1
1.3 ลักษณะและขอบเขต.....1
1.3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ.....1
1.3.2 ส่วนของผู้ใช้งาน.....1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้.....2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์.....2
1.4.2 ซอฟต์แวร์.....2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง.....3
2.1 ZERO CARBON TH [1].....3
2.2 สถาบันลูกโลกสีเขียว [2].....4
2.3 TGO องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [3].....5
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง.....6
3.1 คาร์บอนเครดิต.....6
3.2 สายพันธุ์ไม้ที่สามารถปล่อยคาร์บอนเครดิต.....6
3.3 การวัดคาร์บอน.....8
3.3.1 สมการคำนวณหรือสูตรคำนวณ.....8
3.4 ตลาดคาร์บอน.....9
3.4.1 ขั้นตอนการขายคาร์บอนเครดิต.....10
3.5 ปริมาณคาร์บอน.....11
3.6 การหาจุดคุ้มทุน.....13
3.6.1 สูตรและวิธีการคำนวณจุดคุ้มทุน.....13
3.6.2 การนำไปใช้.....13
3.7 Flutter.....14
3.7.1 จุดเด่น.....14
3.8 phpMyAdmin.....14

3.9 XAMPP 14
3.10 Visual Studio Code 15
3.11 Model Arima 15
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 16
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 16
4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงาน 16
4.1.2 รวบรวมข้อมูล 16
4.1.3 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน 16
4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 16
4.1.5 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 16
4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 16
4.1.7 การพัฒนาระบบ ทดสอบการทำงานของระบบ ปรับปรุงและประเมินผล 16
4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 16
4.2 แผนการดำเนินงาน 17
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 18
5.1 โครงสร้างของระบบทั้งหมด 18
5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram) 20
5.3 Use Case Diagram 21
5.4 โครงสร้างฐานข้อมูล 22
5.5 การพัฒนาระบบการคำนวณต้นทุนคาร์บอนเครดิต 26
5.5.1 การคำนวณหารายได้จากคาร์บอนเครดิต 26
5.5.2 การคำนวณหาค่าคาร์บอน 27
5.5.3 การคำนวณปริมาณคาร์บอนตามค่าที่กำหนด 27
5.5.4 การหาจุดคุ้มทุน 28
5.6 การออกแบบแอปพลิเคชัน 29
5.6.1 ส่วนของผู้ใช้งาน 29
5.6.2 ส่วนของ administrator 32
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 35
6.1 ผลการดำเนินงาน 35
6.1.1 การดึงข้อมูลผ่าน API 35
6.1.2 การพยากรณ์ราคาในอนาคต 36
6.1.3 ผลการประเมินจากผู้ใช้งาน 38
6.2 ข้อจำกัด 40
6.2.1 ส่วนของแอปพลิเคชัน 40
6.2.2 ส่วนของ administrator 41
6.3 ข้อเสนอแนะ 41
บรรณานุกรม 42

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต.....43
ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งระบบ.....48

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 17
ตารางที่ 2 ตาราง provinces 23
ตารางที่ 3 ตาราง regions 23
ตารางที่ 4 ตาราง areasizes 23
ตารางที่ 5 ตาราง tree_provinces 23
ตารางที่ 6 ตาราง projects 24
ตารางที่ 7 ตาราง tree_types 25
ตารางที่ 8 ตาราง user 26
ตารางที่ 9 ตาราง priceforecast 26
ตารางที่ 10 ตาราง cost 26
ตารางที่ 11 ตาราง carbon_data 26

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 รูปแอปพลิเคชัน ZERO CARBON TH....3
รูปที่ 2.2 สถาบันลูกโลกสีเขียว....4
รูปที่ 2.3 หน้าเว็บไซต์ TGO องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก....5
รูปที่ 3.1 ขอบเขตพื้นที่....9
รูปที่ 3.2 ปริมาณคาร์บอน....11
รูปที่ 3.3 phpMyAdmin....14
รูปที่ 3.4 XAMPP....14
รูปที่ 3.5 Visual Studio Code....14
รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ....19
รูปที่ 5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของผู้ใช้ระบบ....20
รูปที่ 5.3 Use Case Diagram....21
รูปที่ 5.4 ER Diagram....22
รูปที่ 5.5 สูตรการคำนวณหาต้นทุนในปีแรก....26
รูปที่ 5.6 สูตรการคำนวณหาต้นทุนในแต่ละปี....26
รูปที่ 5.7 การคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิต....27
รูปที่ 5.8 การคำนวณหาปริมาณคาร์บอนเครดิตสำหรับพื้นที่ทั้งหมดที่กำหนด....27
รูปที่ 5.9 การคำนวณหาปริมาณคาร์บอน....27
รูปที่ 5.10 การคำนวณหาปริมาณคาร์บอน....28
รูปที่ 5.11 การหาจุดคุ้มทุน....28
รูปที่ 5.12 หน้าหลักแอปพลิเคชัน....29
รูปที่ 5.13 หน้า Sign Up....29
รูปที่ 5.14 หน้าคำนวณคาร์บอนเครดิต....30
รูปที่ 5.15 หน้าผลการคำนวณ....30
รูปที่ 5.16 หน้าสถิติการซื้อขายคาร์บอน....31
รูปที่ 5.17 หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน....31
รูปที่ 5.18 หน้าจัดการสถิติการซื้อขาย....32
รูปที่ 5.19 หน้าแสดงผู้เข้าใช้งาน....32
รูปที่ 5.20 หน้าจัดการข้อมูลต้นไม้....33
รูปที่ 5.21 หน้าจัดการราคาขายในอนาคต....33
รูปที่ 5.22 หน้าจัดการราคาต้นทุนกำไร....34
รูปที่ 6.1 การดึงข้อมูลผ่าน API....35
รูปที่ 6.2 การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression....36
รูปที่ 6.3 การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression....36

รูปที่ 6.4 การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression 37
รูปที่ 6.5 การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression 37
รูปที่ 6.6 ผลแบบประเมินจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 38
รูปที่ 6.7 ผลแบบประเมินจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 38
รูปที่ 6.8 ผลแบบประเมินจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 39
รูปที่ 6.9 ผลแบบประเมินจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 39
รูปที่ 6.10 ตัวอย่างการทดลองที่มีข้อจำกัด 40
รูปที่ 6.11 ตัวอย่างการทดลองที่มีข้อจำกัด 40
รูปที่ ก.1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ 43
รูปที่ ก.2 หน้าลงทะเบียน 44
รูปที่ ก.3 หน้าเข้าสู่ระบบ 44
รูปที่ ก.4 หน้าคำนวณคาร์บอนเครดิต 45
รูปที่ ก.5 หน้าผลการคำนวณ 46
รูปที่ ก.6 หน้าสถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 47
รูปที่ ก.7 หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน 47
รูปที่ ข.8 หน้าจอดาวน์โหลด xampp 48
รูปที่ ข.9 หน้าจอดาวน์โหลด xampp 48
รูปที่ ข.10 Select components 49
รูปที่ ข.11 Installation folder 49
รูปที่ ข.12 Installing 50
รูปที่ ข.13 หน้าจอโปรแกรม xampp 50
รูปที่ ข.14 หน้าจอโปรแกรม xampp 51
รูปที่ ข.15 import 51

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

คาร์บอนเครดิต เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) คำว่า "คาร์บอนเครดิต" นี้มักถูกใช้ในบริบทของการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิตมีความสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนและกระตุ้นให้กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างสภาวะที่สามารถแลกเปลี่ยนเครดิตระหว่างกลุ่มหรือประเทศที่มีการลดปล่อย GHG อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คาร์บอนเครดิตสามารถสร้างรายได้แก่ผู้ที่สนใจในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เปล่า

ในปัจจุบันยังมีระบบหรือโปรแกรมที่ใช้คำนวณคาร์บอนเครดิตน้อยและไม่ค่อยมีแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงทำการพัฒนาระบบโปรแกรมที่สามารถคิดคำนวณคาร์บอนเครดิตให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด และได้พัฒนาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนเครดิต รวมทั้งการคิดคำนวณต้นทุน กำไร ขาดทุนก่อนการลงปลูกจริง แนะนำต้นไม้ที่ปลูกว่าเหมาะสมกับพื้นที่แบบไหน

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาระบบและหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานนี้เป็นการจัดทำระบบแอพลิเคชันที่ใช้คำนวณการดูดคาร์บอนเครดิต และการคำนวณต้นทุน กำไร ขาดทุน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในเรื่องการทำคาร์บอนเครดิต รวมถึงการบอกความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ที่เหมาะแก่การปลูกในสภาพดินต่าง ๆ มีลักษณะการทำงานดังนี้

1.3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

- สามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้
- สามารถวิเคราะห์คาร์บอนเครดิตได้
- สามารถคำนวณพื้นที่เพื่อทำการปลูกต้นไม้เพื่อปล่อยคาร์บอนเครดิต
- สามารถคำนวณราคา ต้นทุน กำไรได้โดยอิงจากราคากลางของตลาด

1.3.2 ส่วนของผู้ใช้งาน

- สามารถตรวจสอบการคำนวณพื้นที่เพาะปลูกได้
- สามารถคำนวณหาต้นทุน กำไร ขาดทุนได้
- สามารถตรวจสอบพันธุ์ไม้ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกตามพื้นที่ต่าง ๆ
- สามารถหาค่าการดูดคาร์บอนเครดิตได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

Client

- Laptop
  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i3 ขึ้นไป
  หน่วยความจำ 4 GB ขึ้นไป
  ฮาร์ดดิสก์ 120 GB ขึ้นไป
- Smartphone
  หน่วยประมวลผล 2.2 GHz ขึ้นไป
  หน่วยความจำ 8 GB ขึ้นไป

Server

- Asus Vivobook14
  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
  หน่วยความจำ 8 GB
  ฮาร์ดดิสก์ 512 GB
- Asus DESKTOP-SREHK5F
  หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz
  หน่วยความจำ 4 GB
  ฮาร์ดดิสก์ 64 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 และ Windows 11
- ภาษาที่ใช้: Dart
- โปรแกรมที่ใช้: Android Studio, VS Code

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เพื่อให้สามารถคำนวณจำนวนคาร์บอนที่ต้นไม้ดูดซับเข้าไปได้
2) เพื่อให้สามารถคำนวณรายได้ที่ได้จากการคำนวณคาร์บอน
3) เพื่อให้รู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกได้ตามพื้นที่ต่าง greenglobeinstitute, “การวัดค่าคาร์บอนในต้นไม้,” Apr. 27, 2024. [Online]. Available: https://www.greenglobeinstitute.com. สามารถคำนวณต้นทุนและกำไรที่ได้ก่อนทำการลงปลูกจริง

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต ประกอบไปด้วยผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน ผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานที่จะดำเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยแต่ละผลงานจะอธิบายลักษณะการทำงาน ข้อดีและข้อเสียของแต่ละผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ZERO CARBON TH [1]

รูปที่ 2.1 รูปแอปพลิเคชัน ZERO CARBON TH

ลักษณะของผลงาน

จากรูป 2.1 ZERO CARBON TH เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งฟังก์ชันหลัก ๆ ของแอปคือการวัดและบันทึกปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ การให้ข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน การติดตามความก้าวหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ใช้ แอป ZERO CARBON TH อาจรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยแอพที่ใช้งานบนแต่ละระบบปฏิบัติการอาจมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของฟีเจอร์ที่รองรับ

ข้อดี

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้ใช้สามารถวัดและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถส่งผลให้ลดการเสื่อมสภาพและปรับเปลี่ยนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้
- สามารถช่วยกระตุ้นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมของเราต่อสิ่งแวดล้อม
- ช่วยให้ผู้ใช้มีการตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อเสีย

- ข้อมูลขาดความแม่นยำการวัดและประเมิน มีผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมในแอปอาจมีความคลาดเคลื่อน
- การใช้แอปพลิเคชันอาจไม่เสถียร และมีความผันผวนของข้อมูลที่ส่งผลให้ผู้ใช้มีความไม่แน่นอนในการวัดและประเมินผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม

2.2 สถาบันลูกโลกสีเขียว [2]

รูปที่ 2.2 สถาบันลูกโลกสีเขียว

ลักษณะของผลงาน

จากรูปที่ 2.2 เว็บไซต์สถาบันลูกโลกสีเขียว ทำระบบการคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนและค่าน้ำหนักแห้ง โดยในเว็บไซต์นี้จะมีให้เลือกประเภทพันธุ์ไม้ที่จะใช้คำนวณค่าคาร์บอนมี 6 ประเภทคือ ต้นไผ่, ต้นไผ่(ทั้งกอ), ต้นไม้ในป่าดิบแล้ง, ต้นโตนด, ต้นไม้ในป่าชายเลน, ต้นไม้ในป่าที่มีความชื้นต่างกัน แล้วกดเลือกพันธุ์ไม้ที่แยกออกไปอีกในแต่ละประเภท และมีการระบุค่าเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ละสายพันธุ์ คำนวณออกมาแล้วจะได้ค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอน, ค่าน้ำหนักแห้งเหนือพื้นดิน, ค่าน้ำหนักแห้งของราก และค่าน้ำหนักแห้งทั้งหมด

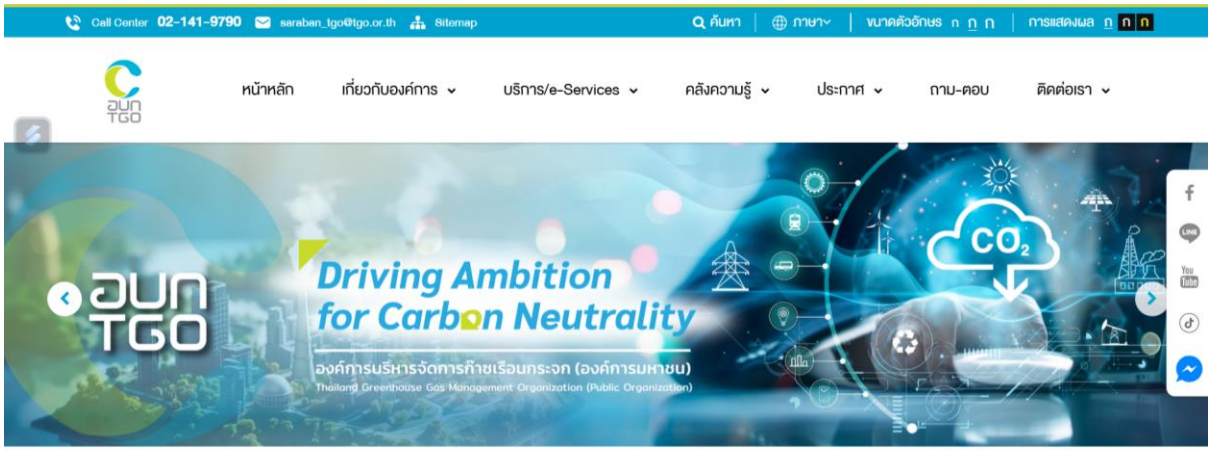
ข้อดี

- สะดวกสบายต่อการคำนวณหาค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนและน้ำหนักแห้ง
- ไม่ต้องคิดคำนวณหาสูตรหาค่าการกักเก็บคาร์บอนและน้ำหนักแห้ง

ข้อเสีย

- อาจไม่มีความแม่นยำของข้อมูล
- อาจมีความคลาดเคลื่อนของค่าต่าง ๆ

2.3 TGO องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [3]



รูปที่ 2.3 หน้าเว็บไซต์ TGO องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ลักษณะของผลงาน

จากรูปที่ 2.3 เป็นองค์กรและเป็นเว็บไซต์เพื่อแนะนำแนวทางของก๊าซเรือนกระจก ให้ความรู้คาร์บอนเครดิต มีสูตรการคำนวณและวิธีคิดหาค่าคาร์บอนเครดิต สามารถดูราคาขายคาร์บอนเครดิตได้ แนะนำแนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ข้อดี

- บอกความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการคิดคำนวณหาค่าคาร์บอนเครดิต
- สามารถตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ได้ ข้อมูลราคา สถิติการซื้อขาย

ข้อเสีย

- เป็นเพียงแค่แนวทางความรู้แต่ไม่สามารถคำนวณจากเว็บไซต์ได้
- ต้องเข้าตรวจสอบข้อมูลการอัพเดทด้วยตัวเอง ไม่มีการแจ้งเตือนให้ทราบ

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต ผู้พัฒนาได้ค้นคว้าข้อมูลทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อการออกแบบและพัฒนาระบบ ประกอบด้วย

1) คาร์บอนเครดิต
2) สายพันธุ์ไม้ที่สามารถปล่อยคาร์บอนเครดิต
3) การวัดคาร์บอน
4) ตลาดคาร์บอนเครดิต
5) ปริมาณคาร์บอน
6) การหาจุดคุ้มทุน
7) Flutter
8) phpMyAdmin
9) XAMPP
10) Visual Studio Code
11) Model Arima

3.1 คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม (ปกติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ จะเทียบกับสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์) รวมถึง การเก็บกักหรือการดูดกลับด้วยจากกิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะต้องมีการรับรองโดยหน่วยรับรอง ตามระเบียบหรือวิธีการของทางราชการที่เป็นที่ยอมรับหรือเทียบได้กับระดับสากล โดยประเทศไทยก็มีหน่วยงานชื่อว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นองค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยวิเคราะห์ กลั่นกรอง และรับรองโครงการ

3.2 สายพันธุ์ไม้ที่สามารถปล่อยคาร์บอนเครดิต

รวมรายชื่อต้นไม้ 58 ชนิด ที่ปลูกแล้วได้คาร์บอนเครดิตสำหรับปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น เฉลี่ยอยู่ที่ 9-15 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งมีต้นไม้บางชนิดที่สามารถนำปริมาณการดูดซับคาร์บอนมาแลกเปลี่ยนเป็น "คาร์บอนเครดิต" และซื้อ-ขายในตลาดได้ในราคาคาร์บอนเครดิตที่ 120 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนี้

1. ตะเคียนทอง
2. ตะเคียนหิน
3. ตะเคียนชันตาแมว
4. ต้นไม้สกุลยาง (ยกเว้นต้นยางพารา)
5. สะเดา
6. สะเดาเทียม
7. ตะกู
8. ยมหิน

9. ยมหอม
10. นางพญาเสือโคร่ง
11. ต้นนนทรี
12. สัตบรรณ
13. ตีนเป็ดทะเล
14. พฤกษ์
15. ปีบ
16. ตะแบกนา
17. เสลา
18. อินทนิลน้ำ
19. ตะแบกเลือด
20. นากบุด
21. ต้นสัก
22. พะยูง
23. ชิงชัน
24. กระซิก
25. กระพี้เขาควาย
26. สาธร
27. แดง
28. ประดู่ป่า
29. ประดู่บ้าน
30. มะค่าโมง
31. ต้นมะค่าแต้
32. เคี่ยม
33. เคี่ยมคะนอง
34. เต็ง
35. รัง
36. พะยอม
37. ต้นไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร, จำปีป่า, จำปีถิ่นไทย, จำปีดง, จำปีแขก, จำปีเพชร)
38. แคนา
39. กัลปพฤกษ์
40. ราชพฤกษ์
41. ต้นสุพรรณิการ์
42. เหลืองปรีดียาธร
43. มะหาด
44. มะขามป้อม
45. หว้า

46. จามจุรี
47. พลับพลา
48. กันเกรา
49. กะทังใบใหญ่
50. หลุมพอ
51. ต้นกฤษณา
52. ไม้หอม
53. เทพทาโร
54. ฝาง
55. ไผ่ทุกชนิด
56. ต้นไม้สกุลมะม่วง
57. ต้นไม้สกุลทุเรียน
58. มะขาม

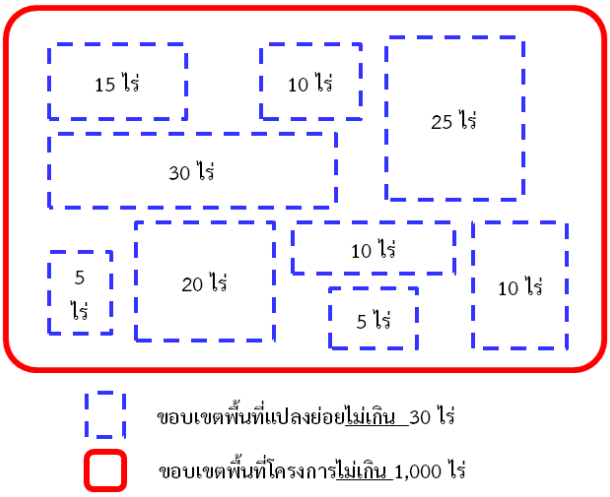
3.3 การวัดคาร์บอน

วิธีการเก็บข้อมูลศึกษาสภาพพื้นที่ ในด้านขนาด สภาพ และความหลากหลายของต้นไม้ โดยข้อสังเกต คือ ถ้าพื้นที่กว้างต้นไม้มีความหลากหลายมากให้สุ่มแปลงทดลองอย่างน้อย 10 แปลงขึ้นไป ถ้าต้นไม้มีความ หลากหลายน้อย พื้นที่ไม่กว้างมาก โดยทั่วไปใช้แปลงทดลองประมาณ 5 แปลง วางแปลงทดลองขนาด 100 ตารางเมตร (10 x 10 ม.) เป็นขนาดมาตรฐานโดยใช้เชือก ล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ วัดทุกต้นที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไปที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตร (ประมาณระดับอก) สำหรับต้นไม้ธรรมดา ถ้าเป็นต้นไม้มีพูพอนในระดับ 1.30 เมตรยังเป็นพูพอนให้วัดเส้นรอบวงเหนือพูพอน นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณตามสูตรที่กำหนดเพื่อหาเส้นผ่านศูนย์กลาง น้ำหนักแห้งและปริมาณคาร์บอน

3.3.1 สมการคำนวณหรือสูตรคำนวณ

การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

การประเมินการกักเก็บคาร์บอนจากการนับจำนวนต้นไม้ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีขนาดแปลงย่อยไม่เกิน 30 ไร่ (แปลงย่อย หมายถึง พื้นที่ที่มีเนื้อที่ติดกันและครอบครองโดยผู้ถือครองเดียวกัน) และรวมพื้นที่ทั้งโครงการไม่เกิน 1,000 ไร่ สามารถคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของโครงการ โดยกำหนดให้ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บของต้นไม้ในแต่ละปี มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง และมีอัตราการเพิ่มพูนปริมาณการเก็บกักคาร์บอนเท่ากับ 9.5 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์/ต้น/ปี



รูปที่ 3.2 ขอบเขตพื้นที่

โดยประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่ได้จากสมการ

$$C_{TT} = T \times t \times MAI \times 10^{-3}$$

เมื่อ C_{TT} =ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่โครงการ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

T = จำนวนต้นไม้ในพื้นที่โครงการทั้งหมด (ต้น)

t = ปีที่ดำเนินการติดตามผล (ปี)

MAI = อัตราการเพิ่มพูนปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ($kgCO_2$/ต้น/ปี)

3.4 ตลาดคาร์บอน

ตลาดคาร์บอนเครดิต คือ ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต จากกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขาย นักลงทุน และกลุ่มคนที่สนใจ ซึ่งมีตลาด 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

- ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Mandatory Carbon Market) : ตลาดที่มีรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลและออกกฎหมายในการควบคุมอย่างชัดเจน ทั้งหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ วิธีการ รายละเอียดในการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต บทลงโทษ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขข้อกฎหมายที่กำหนดไว้
- ตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) : ตลาดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ได้รับสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณที่ไม่เกินกำหนด ซึ่งตลาดดังกล่าวจะไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมก๊าซเรือนกระจกมาบังคับ และผู้ที่เข้าร่วมจะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ

3.4.1 ขั้นตอนการขายคาร์บอนเครดิต

ขั้นตอนการขายคาร์บอนเครดิตนั้นมี 2 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การรับรองและการขายโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การรับรอง
   - จัดทำเอกสารเพื่อสมัครขอเข้าร่วมโครงการ
   - ตรวจสอบความใช้ได้โดยผู้ประเมินภายนอก
   - เมื่อผ่านการประเมินก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการโดย TGO
   - จากนั้นสามารถทำโครงการได้เลย พร้อมทำรายงานการติดตามประเมินและตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ประเมินภายนอก
   - รับรองคาร์บอนเครดิตโดย TGO

2. การขาย
   - เริ่มจากทำการลงทะเบียนสำหรับเปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนผ่านเว็บไซต์
   - จากนั้นสามารถทำการขายได้ 2 วิธี คือ ขายผ่านแพลตฟอร์ม FTIX อิงราคากลางของตลาด และขายให้กับผู้ซื้อโดยตรง ราคาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย

การขายผ่านแพลตฟอร์ม FTIX ให้อิงราคากลางของตลาด (FTIX หมายถึง Financial Information Exchange) สามารถทำได้โดยการติดต่อกับโบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการ FTIX ที่คุณเลือกใช้งาน โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการขายที่ให้อิงราคากลางของตลาดจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ :

1. เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการ FTIX : ในขั้นตอนแรกคุณจะต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการ FTIX ที่คุณเลือก การเปิดบัญชีจะต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนและสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้น ๆ
2. เลือกเครื่องมือการเงินที่ต้องการขาย: หลังจากเปิดบัญชีแล้ว คุณสามารถเลือกเครื่องมือการเงินที่ต้องการขายผ่านแพลตฟอร์ม FTIX โดยมักจะมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรือสินค้าอื่น ๆ
3. ระบุราคาขาย: เมื่อเลือกเครื่องมือการเงินที่ต้องการขาย คุณต้องระบุราคาขายที่ต้องการ โดยมีตัวเลือกที่จะระบุราคาเองหรือให้อิงราคากลางของตลาด
4. ทำการขาย: เมื่อระบุราคาขายและกดยืนยัน คำสั่งขายของคุณจะถูกส่งไปยังระบบ FTIX และผู้ให้บริการจะดำเนินการทำธุรกรรมให้คุณตามที่ระบุ
5. ติดตามการดำเนินการ: หลังจากทำการขายแล้ว คุณสามารถติดตามการดำเนินการของคำสั่งขายของคุณผ่านแพลตฟอร์ม FTIX หรือผ่านบัญชีที่คุณเปิดไว้กับโบรกเกอร์

การขายให้กับผู้ซื้อโดยตรง ราคาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ราคาจะต่างกับจากราคากลางของตลาด การซื้อขายนั้นสามารถทำได้ตามข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายที่มีผลบังคับใช้ทั้งสองฝ่าย โดยทั่วไปแล้ว การตกลงราคาในการซื้อขายโดยตรงสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย และอาจจะขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง อย่างไรก็ตาม ราคาในการซื้อขายโดยตรงอาจจะไม่ตรงกับราคากลางของตลาดที่อ้างอิงจาก FTIX หรือตลาดอื่น ๆ ที่ใช้วิธีการเปิดราคาและราคาปิดของตลาดที่เปิดให้บริการในระบบ FTIX ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่คาดหวังแต่ก็มีความสำคัญที่จะตระหนักถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้ราคากลางของตลาดเป็นหลัก

3.5 ปริมาณคาร์บอน

สำหรับการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำพบว่าปริมาณคาร์บอนในพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ มีการแปรผันระหว่างส่วนของต้นไม้ (ลำต้น กิ่ง ใบ และราก) แต่มีความใกล้เคียงกันระหว่างพรรณไม้แต่ละชนิด ทั้งนี้ ปริมาณคาร์บอนในลำต้นของพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 48 ของน้ำหนักแห้ง ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนในกิ่ง ใบ และรากมีการแปรผันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณคาร์บอนในใบมีการแปรผันระหว่างชนิดของพรรณไม้มากกว่าส่วนอื่น ๆ ในที่นี้จึงให้ความสำคัญกับปริมาณคาร์บอนในลำต้นเพราะ มวลชีวภาพของลำต้นมีสัดส่วนสูงกว่ามวลชีวภาพส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นปริมาณคาร์บอนในส่วนต่าง ๆ ของชนิด/กลุ่มของพรรณไม้ได้ดังรูปนี้

ชนิด/กลุ่มพรรณไม้	ปริมาณคาร์บอน (ร้อยละของน้ำหนักแห้ง)				
	ลำต้น	กิ่ง	ใบ	ราก	เฉลี่ย
สัก	48.10	46.22	47.01	46.07	48.13
ยูคาลิปตัส	48.24	49.46	52.30	49.19	49.88
อะคาเซีย	48.09	46.13	49.45	46.51	47.66
กระถินยักษ์	48.19	47.24	50.37	49.19	48.75
โกงกาง	47.57	47.49	46.41	na	47.15
พืชเกษตร					
ยางพารา	48.01	50.55	52.77	47.88	49.90
ปาล์มน้ำมัน	41.30	43.00	42.00	39.40	41.30
พรรณไม้พื้นเมืองโตช้า พรรณไม้อเนกประสงค์ และพรรณไม้ปลูกในเมือง	48.72	47.28	47.39	45.92	47.33

รูปที่ 3.3 ปริมาณคาร์บอน

สัก ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของสักในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา มีการแปรผันตาม อายุของต้นไม้ (ร้อยละ 44.35-50.07 ของน้ำหนักแห้ง) โดยต้นไม้อายุมากมีปริมาณ คาร์บอนในเนื้อไม้มากกว่าไม้อายุน้อย ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนในลำต้นของสักชั้นอายุต่าง ๆ พบว่า ปริมาณคาร์บอนในส่วนของเนื้อไม้ (ลำต้น กิ่ง และ ราก) มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยในลำต้นมีค่าเท่ากับร้อยละ 48.10 ของน้ำหนักแห้ง และปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยจากทุกส่วนของสักที่รวบรวมได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 48.13 ของน้ำหนักแห้ง ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ default value ของพรรณไม้ในเขตร้อน

ยูคาลิปตัส ปริมาณคาร์บอนในส่วนต่าง ๆ ของยูคาลิปตัสชนิดต่าง ๆ ที่นิยมปลูกมากในประเทศไทย จากการรวบรวมพบว่า ปริมาณคาร์บอนในเนื้อไม้ ได้แก่ ลำต้น กิ่ง และรากของ ไม้โตเร็วมีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 48.24-49.46 ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนในใบมีค่าค่อนข้างสูงกว่าส่วนของเนื้อไม้โดยมีค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ52.30 และจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่ามีการแปรผันระหว่างชนิดน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่น ๆ ทำให้สรุปได้ว่าปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยของลำต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วนของยูคาลิปตัสที่ปลูกในประเทศไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 48.24 และ 49.88 ของน้ำหนักแห้ง

อะคาเซีย พรรณไม้สกุลอะคาเซียเป็นไม้โตเร็วต่างถิ่นที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย รองลงมาจากยูคาลิปตัส จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ปริมาณคาร์บอนในเนื้อไม้ (ลำต้น กิ่ง และราก) มีการแปรผัน ค่อนข้างสูง ในภาพรวมปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยของลำต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วนของพรรณไม้สกุลอะคาเซีย มีค่าเท่ากับร้อยละ 48.09 และ 47.66 ของน้ำหนักแห้งตามลำดับ

กระถินยักษ์ กระถินยักษ์เป็นพรรณไม้โตเร็วต่างถิ่นอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล จากการรวบรวมปริมาณคาร์บอนในส่วนต่าง ๆ ของกระถินยักษ์ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ และมีการแปรผันระหว่างส่วนของต้นไม้ค่อนข้างมาก โดยปริมาณคาร์บอนในใบมีค่าเฉลี่ยมากกว่าในส่วนของราก ลำต้น และกิ่ง ตามลำดับ และสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณ คาร์บอนเฉลี่ยของลำต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วนของกระถินยักษ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 48.19 และ 48.75 ของน้ำหนักแห้ง

พรรณไม้ป่าชายเลน ในปัจจุบันการปลูกป่าชายเลนทั้งการปลูกเพื่อเศรษฐกิจ และการปลูกเพื่อฟื้นฟู ป่าที่เสื่อมโทรมกำลังได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณคาร์บอนของพรรณไม้ในป่าชายเลน พบว่า มีการศึกษาไว้ค่อนข้างมาก เช่น การศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมในพรรณไม้ชายเลนชนิดต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 46.61 ของน้ำหนักแห้ง ปริมาณคาร์บอนมีการแปรผันไปตามส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้โดยมีค่าเฉลี่ยของจากทุกส่วนของพรรณไม้ป่าชายเลน เท่ากับ ร้อยละ 46.33 ของน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ สามารถสรุปได้ว่าปริมาณคาร์บอน เฉลี่ยของลำต้นและเฉลี่ยจากทุกส่วนของโกงกาง มีค่าเท่ากับร้อยละ 47.57 และ 47.15 ของน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ

พืชเกษตร ยางพารา และปาล์มน้ำมันเป็นพืชเกษตรที่ได้รับความสนใจในการปลูกภายใต้ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในส่วนต่าง ๆ ของยางพารามีการแปรผันระหว่างชุดของข้อมูลโดยยางพาราที่ปลูกมีปริมาณ คาร์บอนค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 49.90 ของน้ำหนักแห้งโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 45 ของน้ำหนักแห้ง สามารถสรุปได้ว่ายางพารามีปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยในลำต้นเท่ากับร้อยละ 48 ของน้ำหนักแห้ง ซึ่งใกล้เคียงกับไม้ป่าชนิดอื่น ๆ

พรรณไม้อื่น ๆ ที่ได้รับความสนใจนำมาปลูกภายใต้โครงการ CDM ภาคป่าไม้จำแนกตามอัตราการเติบโตและรูปแบบการใช้ประโยชน์ ได้แก่ พรรณไม้พื้นเมืองโตช้า ได้แก่ พะยูง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะค่าโมง และยางนา พรรณไม้อเนกประสงค์ ได้แก่ ขี้เหล็กบ้าน สะเดา และมะขาม และพรรณไม้ปลูกใน เมือง ได้แก่ ราชพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตบรรณ ประดู่บ้าน และปีบ แต่ข้อมูลปริมาณคาร์บอนในส่วนต่าง ๆ ของพรรณไม้เหล่านี้ยังมีอยู่น้อยมาก สำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถรวบรวมได้ในขณะนี้เป็นข้อมูลปริมาณคาร์บอนของพรรณไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ในป่าชนิดต่าง ๆ ของประเทศทั้งป่าที่ไม่ผลัดใบ (evergreen forest) และป่าผลัดใบ (deciduous forest) โดยที่ปริมาณคาร์บอนของพรรณไม้ป่าดิบแล้งสะแกราช มีค่าเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ลำต้น กิ่ง และ ใบ ใกล้เคียงกันโดยมีปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 48.07 ของน้ำหนักแห้ง ในขณะที่พรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ในป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous) มีปริมาณคาร์บอนสะสมในส่วนของลำต้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 48.13-50.17 ของน้ำหนักแห้ง) และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 49.01 ของน้ำหนักแห้ง คาร์บอนเฉลี่ยในลำต้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณคาร์บอนในป่าดิบแล้ง

3.6 การหาจุดคุ้มทุน

การหาจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) คือ การคำนวณเพื่อหาจุดที่รายได้รวม (Total Revenue) เท่ากับต้นทุนรวม (Total Cost) ซึ่งหมายความว่าในจุดนั้นธุรกิจจะไม่มีกำไรหรือขาดทุน โดยเป็นจุดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและประเมินความเป็นไปได้ของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การหาจุดคุ้มทุนของการลงทุนในคาร์บอนเครดิตเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา อย่างไรก็ตามมีขั้นตอนที่สามารถใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยง: การลงทุนในคาร์บอนเครดิตมีความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงินสามารถประเมินได้จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการและเงินทุนที่จำเป็นในการลงทุน ในขณะเดียวกันความเสี่ยงทางการดำเนินงานสามารถประเมินได้จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล
2. การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม: การลงทุนในคาร์บอนเครดิตมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดโอกาสในการเกิดสภาวะภัยทางธรรมชาติ หรือการส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการลงทุน
3. การประเมินผลกระทบทางกลไกการตลาด: การลงทุนในคาร์บอนเครดิตสามารถมีผลต่อราคาของสินทรัพย์หรือเครื่องมือการเงินที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบทางกลไกการตลาดเป็นสำคัญเพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาและความผันผวนในตลาด
4. การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตได้: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตได้เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดว่าโครงการที่ลงทุนนั้นสามารถทำให้เกิดกำไรได้หรือไม่ การประเมินนี้จำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงในการดำเนินงาน และต้นทุนการดำเนินงาน
5. การประเมินผลกระทบทางการเงิน: การวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดว่าโครงการนั้นสามารถทำให้ได้กำไรหรือขาดทุน การประเมินนี้ต้องคำนึงถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3.6.1 สูตรและวิธีการคำนวณจุดคุ้มทุน

จุดคุ้มทุน = ยอดขายที่กิจการจะไม่ขาดทุน = ต้นทุนคงที่ / อัตรากำไรส่วนเกิน

3.6.2 การนำไปใช้

1.) วางแผนการขาย ช่วยกำหนดยอดขายขั้นต่ำที่ต้องทำให้ได้

2.) การตั้งราคาสินค้า ช่วยประเมินว่าราคาขายที่ตั้งจะช่วยให้ถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่

3.) ควบคุมต้นทุน วิเคราะห์ว่าควรลดต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปรเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนเร็วขึ้น

3.7 Flutter

Flutter คือ Open-Source Framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google สำหรับสร้างโมบายแอปพลิเคชันที่ สามารถข้ามได้หลายแพตฟอร์มทั้งการใช้งานบนมือถือ เว็บไซต์ โดยภาษาหลักที่ใช้ใน Flutter จะเป็นภาษา Dart

3.7.1 จุดเด่น

1.) Fast สามารถทำงานได้รวดเร็วบนอุปกรณ์ทุกชนิด

2.) Productive สามารถสร้างและทำซ้ำอย่างรวดเร็วด้วย Hot Reload ดูการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ทันที

3.) Flexible สามารถปรับแต่งหน้าจอการออกแบบได้อย่างอิสระ

3.8 phpMyAdmin

รูปที่ 3.4 phpMyAdmin

phpMyAdmin เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ (web browser) โดยใช้ภาษา PHP เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ซึ่ง phpMyAdmin ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่าง ๆ กับฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างสะดวกและง่าย เช่น การสร้างฐานข้อมูล, การสร้างตาราง, การเพิ่มข้อมูล, การแก้ไข และการลบข้อมูล เป็นต้น

3.9 XAMPP

รูปที่ 3.5 XAMPP

XAMPP เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สที่ใช้ในการสร้างและดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ เว็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ XAMPP มาจากตัวย่อของ X (เป็นการรวมรวม) Apache, MySQL, PHP และ Perl หรือ Python (ซึ่งเป็นตัวเลือกทางเลือก) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการสร้างและทดสอบ แอปพลิเคชัน PHP หรือฐานข้อมูล MySQL บนเครื่องของตนเองโดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่าง ๆ

3.10 Visual Studio Code

รูปที่ 3.6 Visual Studio Code

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมประเภท Editor ที่ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็กเป็น Opensource โปรแกรมเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานบน Windows, macOS และ Linux รองรับการใช้งานหลายภาษา และสามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่าย ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนมีเครื่องมือและส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย สามารถปรับเปลี่ยน Themes ได้ มีส่วนของ Debugger และ Commands เป็นต้น

3.11 Model Arima

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) เป็นโมเดลทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลเวลา (time series data) โดยมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่:

1. AR (AutoRegressive): หมายถึงการใช้ค่าที่ผ่านมา (lagged values) ของตัวแปรเองในการพยากรณ์ค่าปัจจุบัน
2. I (Integrated): คือการนำข้อมูลมาทำให้เป็นสถานะเสถียร(stationary)โดยการหักค่าความแตกต่าง
3. MA (Moving Average): หมายถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของข้อผิดพลาด จากการพยากรณ์ในอดีตในการพยากรณ์ค่าปัจจุบัน

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน และแสดงแผนการดำเนินงาน เพื่อวางแผนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงาน

- คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงาน

4.1.2 รวบรวมข้อมูล

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและความต้องการของผู้ใช้

4.1.3 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

- ศึกษาผลงานที่มีความคล้ายกับระบบที่พัฒนา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน

4.1.5 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาทฤษฎีที่ต้องใช้เกี่ยวกับโครงงาน
- ศึกษาการคิดวิธีคำนวณคาร์บอน
- ศึกษาการทำงานของ flutter และ database (MySql)

4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบให้เหมาะสมกับงาน

4.1.7 การพัฒนาระบบ ทดสอบการทำงานของระบบ ปรับปรุงและประเมินผล

- ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ และทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนา ค้นหาปัญหาเพื่อปรับปรุงและประเมินผลว่าระบบทำงานถูกต้องหรือไม่

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567
1.คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน	↔	↔	↔					
2.รวบรวมข้อมูล	↔	↔	↔	↔				
3.กำหนดขอบเขตโครงงาน และวางแผนการดำเนินงาน		↔	↔	↔				
4.ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับ โครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔			
5.ศึกษาทฤษฎีและความรู้ ที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔	↔			
6.วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	↔	↔	↔	↔	↔	
7.การพัฒนาระบบ ทดสอบ การทำงานของระบบ ปรับปรุงและ ประเมินผล					↔	↔	↔	↔
8.จัดทำเอกสารประกอบ โครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

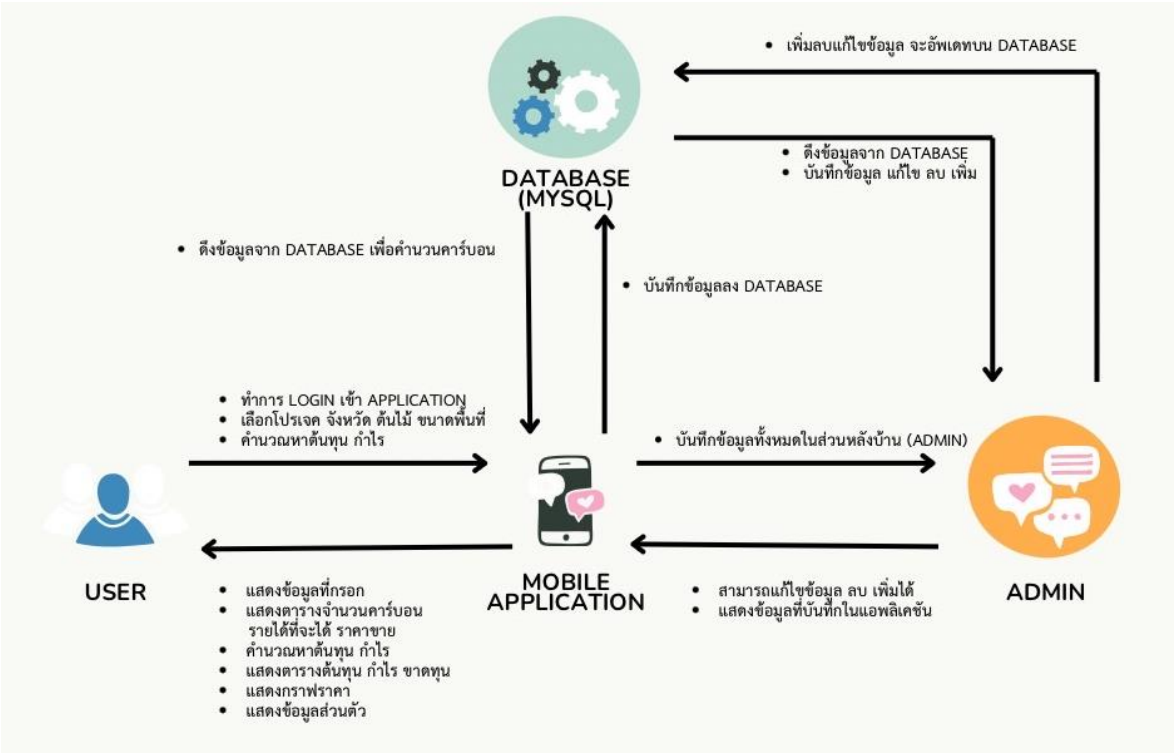
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะอธิบายการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อสร้าง “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต” โดยอธิบายทั้งในเรื่องหลักการทำงานโดยรวมและอธิบายส่วนของโมเดลต่าง ๆ รวมถึงส่วนของการเตรียมข้อมูลที่นำมาใช้

5.1 โครงสร้างของระบบทั้งหมด

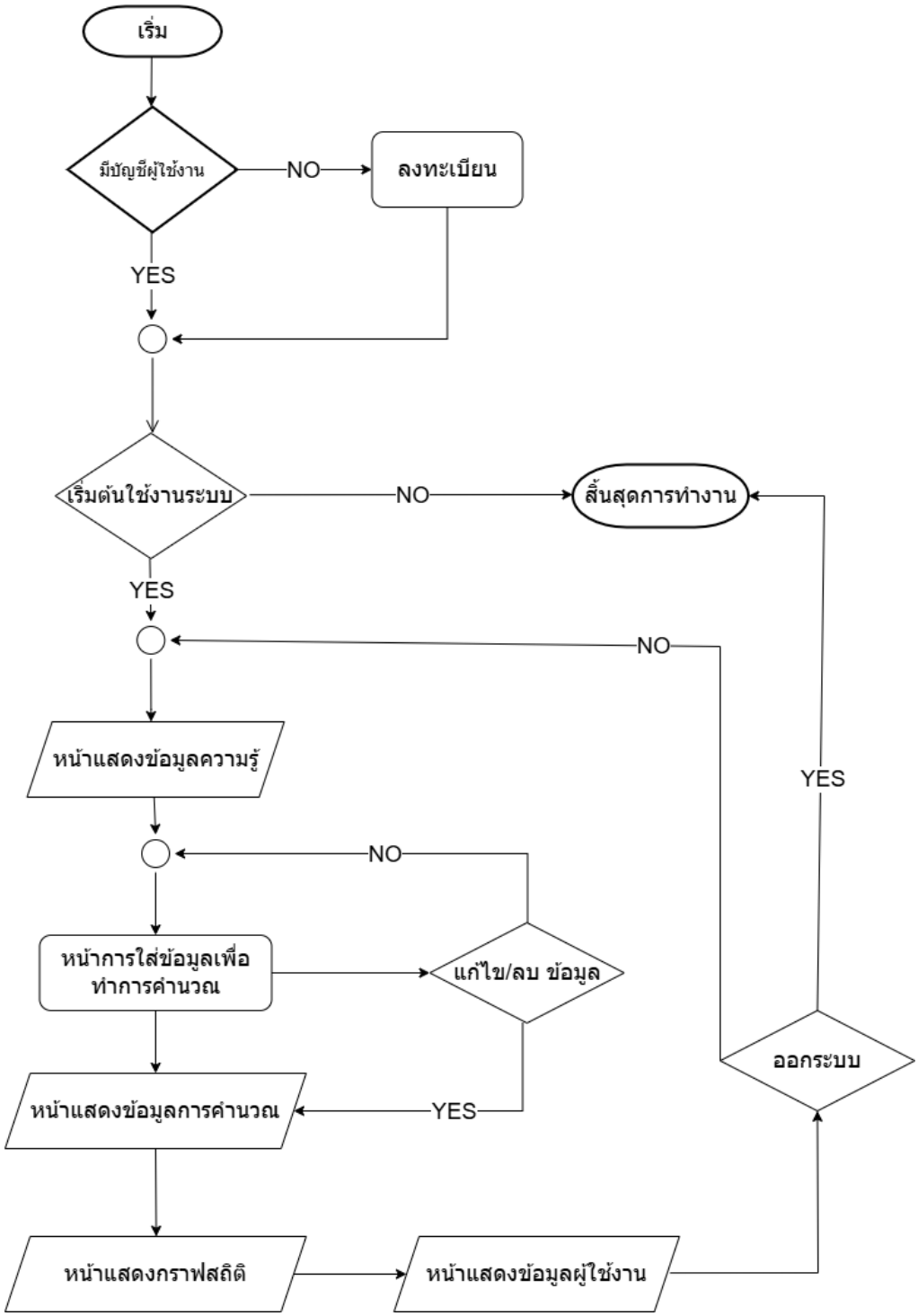
สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะมีในส่วนของผู้ใช้งาน ตัวแอปพลิเคชัน ส่วนของ admin และในส่วนของ database สำหรับเก็บข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ ต่อไปจะทำการอธิบายในส่วนต่าง ๆ

1. ฐานข้อมูล (Database)
    - เป็นศูนย์กลางของระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลต้นไม้ ข้อมูลจังหวัด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและระบบ Admin
    - ข้อมูลในฐานข้อมูลนี้จะถูกดึงมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือระบบ Admin
    - ข้อมูลทั้งหมดใน mobile application และ ส่วนของ administrator จะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล
    - เก็บข้อมูลการใช้งานใน mobile application และส่วน administrator ดึงข้อมูลไปใช้งาน เพิ่ม ลบได้
2. แอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application)
    - จะสามารถลงข้อมูล และแสดงข้อมูลต่าง ๆ และทำการบันทึกลงฐานข้อมูลทั้งหมด
    - ข้อมูลถูกดึงจากฐานข้อมูลไปยังแอปเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานได้ตามข้อมูลที่ต้องการ
    - แสดงกราฟการพยากรณ์ราคา
    - สามารถคำนวณราคา ต้นทุน กำไร ก่อนลงปลูกจริง
    - สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
3. ระบบ Admin บนเว็บ (Web-Based Admin System)
    - HTML และ PHP ถูกใช้ในการพัฒนาระบบ Admin ที่ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) เข้าถึงและจัดการข้อมูลผ่านหน้าเว็บ
    - PHP ทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยดึงข้อมูลที่ต้องการมาจากฐานข้อมูลและส่งข้อมูลใหม่กลับไปอัพเดตฐานข้อมูล สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้
    - ส่วนของ administrator สามารถดึงข้อมูลมาจาก database ฐานข้อมูล
    - ระบบ administrator เชื่อมกับ mobile application บันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน
    - เชื่อมกับ mobile application ทำให้สามารถลบ แก้ไข เพิ่มข้อมูลได้



รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ

5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram)

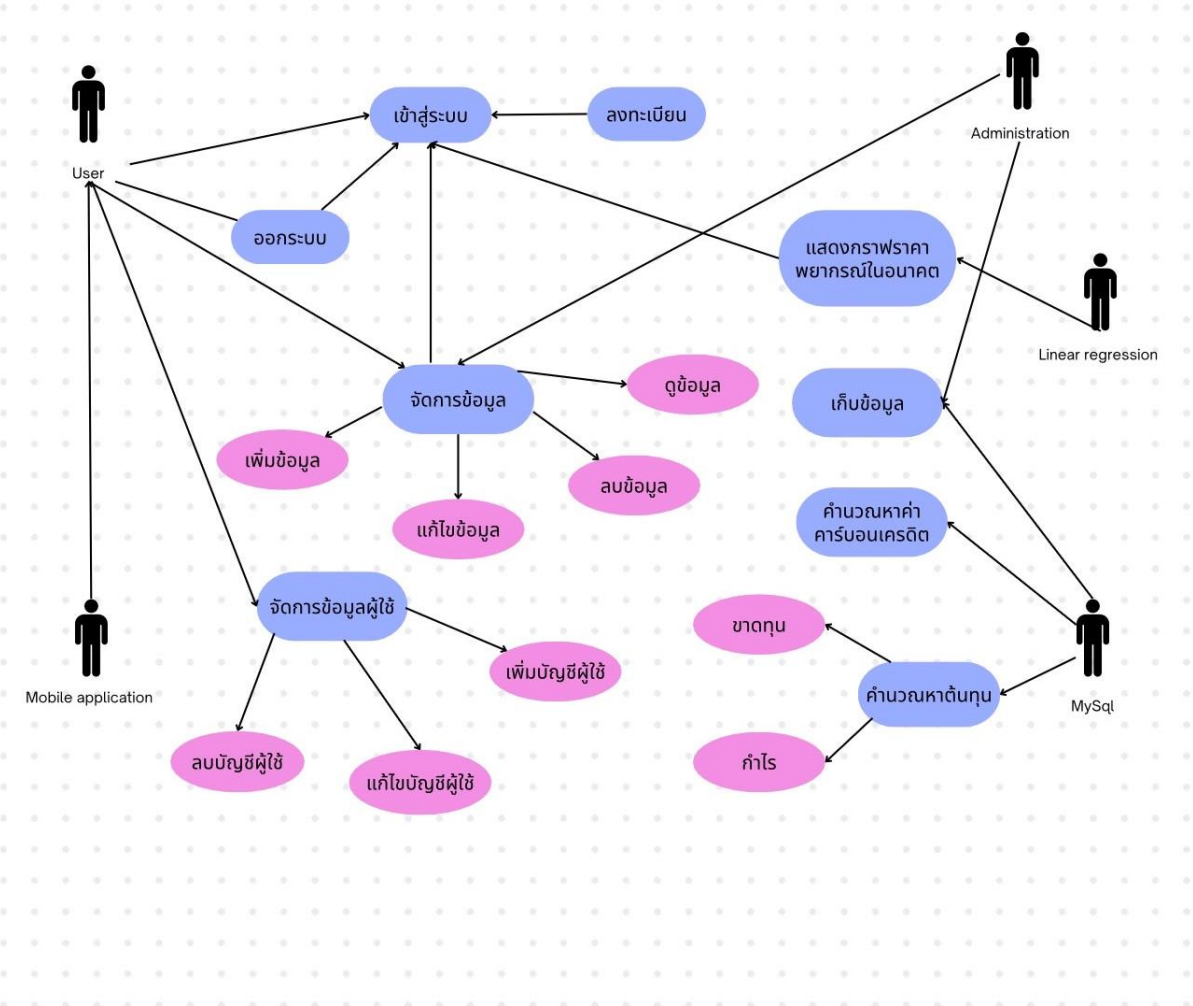


รูปที่ 5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของผู้ใช้ระบบ

จากรูปที่ 5.2 เมื่อเริ่มต้นถ้ามีบัญชีผู้ใช้งานแล้วไม่ต้องการลงทะเบียนใหม่ ถ้ายังไม่มีก็ทำการลงทะเบียนและ login เข้าทันที เมื่อเข้าสู่หน้าแอพจะเจอกับหน้าข้อมูลความรู้เพิ่มเติม หน้าต่อมาคือหน้าการใส่ข้อมูลเพื่อทำการให้แอพคำนวณข้อมูล

สามารถแก้ไข เพิ่มลบ ข้อมูลได้ หน้าต่อมาเป็นหน้าการแสดงข้อมูลการคำนวณ หน้าต่อมาหน้าแสดงกราฟสถิติการซื้อขาย และหน้าสุดท้ายคือหน้าข้อมูลผู้ใช้งานสามารถออกระบบจากหน้านี้ได้เลย

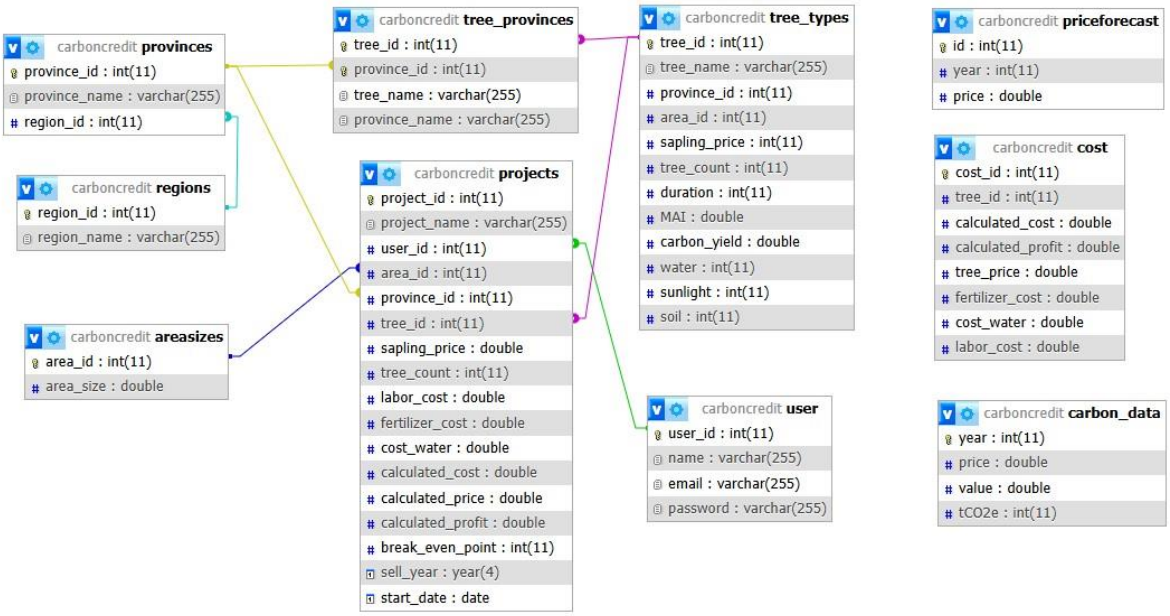
5.3 Use Case Diagram



รูปที่ 5.3 Use Case Diagram

จากรูปที่ 5.3 ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนหากไม่มีบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียนก่อน หลังจากเข้าสู่ระบบทางผู้ใช้งานจะสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ใน mobile application จะแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้ ในการจัดการข้อมูลนั้นสามารถทำการเพิ่ม แก้ไข ลบ และดูข้อมูลได้ และยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้คือ การลบบัญชีผู้ใช้งาน แก้ไข เพิ่มบัญชีผู้ใช้ได้ หากผู้ใช้เป็นผู้ใช้ประเภท Administrator หลังจากเข้าสู่ระบบจะเริ่มที่หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ดูข้อมูลได้ทั้งหมดระบบจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง ในด้านฐานข้อมูล MySql สามารถคำนวณหาต้นทุน กำไร ขาดทุน และคำนวณค่าคาร์บอนเครดิต และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ส่วนของ linear regression ทำการแสดงกราฟราคาในอนาคต

5.4 โครงสร้างฐานข้อมูล



รูปที่ 5.4 ER Diagram

จากรูปที่ 5.4 ER Diagram ประกอบด้วย 10 entity คือ

1) provinces entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลจังหวัด ชื่อจังหวัด ภูมิภาค
2) regions entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลภูมิภาคเก็บคาร์บอนเครดิต
3) areasizes entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลขนาดพื้นที่
4) tree_provinces entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลต้นไม้ที่เหมาะสมตามจังหวัด
5) projects entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลโปรเจค
6) tree_types entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลประเภทข้องต้นไม้
7) user entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูล user
8) priceforecast entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลการคาดการณ์ราคา
9) cost entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลต้นทุน
10) carbon_data entity นี้เอาไว้เก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิต

ซึ่งแต่ละ entity จะประกอบไปด้วย Attribute ต่าง ๆ ดังนี้

Entity provinces ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตาราง provinces

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	province_id	รหัสจังหวัด	int (11)	
2	province_name	ชื่อจังหวัด	varchar (255)	
3	Region_id	รหัสภูมิภาค	int (11)	

Entity regions ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตาราง regions

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	region_id	รหัสภูมิภาค	int (11)	
2	region_name	ชื่อภูมิภาค	varchar (255)	

Entity areasizes ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตาราง areasizes

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	area_id	รหัสพื้นที่	int (11)	
2	area_size	ขนาดพื้นที่	double	

Entity tree_provinces ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตาราง tree_provinces

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	tree_id	รหัสต้นไม้	int (11)	
2	province_id	รหัสจังหวัด	int (11)	
3	tree_name	ชื่อต้นไม้	varchar (255)	
4	province_name	ชื่อจังหวัด	varchar (255)	

Entity projects ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ตาราง projects

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	project_id	รหัสโครงการ	int (11)	
2	province_name	ชื่อโครงการ	varchar (255)	
3	user_id	รหัสผู้ใช้	int (11)	
4	area_id	รหัสพื้นที่	int (11)	
5	province_id	รหัสจังหวัด	int (11)	
6	tree_id	รหัสต้นไม้	int (11)	
7	sapling_price	ราคาต้นกล้า	double	
8	tree_count	จำนวนต้นไม้	int (11)	
9	labor_cost	ค่าแรงงาน	double	
10	fertilizer_cost	ค่าปุ๋ย	Double	
11	cost_water	ค่าน้ำ	Double	
12	calculated_cost	ต้นทุนที่คำนวณได้	Double	
13	calculated_price	ราคาที่คำนวณได้	Double	
14	calculated_profit	กำไรที่คำนวณได้	Double	
15	break_even_point	จุดคุ้มทุน	int (11)	
16	sell_year	ขายปี	year (4)	
17	start_date	วันที่เริ่มปลูก	date	

Entity tree_types ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ตาราง tree_types

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	tree_id	รหัสต้นไม้	int (11)	
2	tree_name	ชื่อต้นไม้	varchar (255)	
3	province_id	รหัสจังหวัด	int (11)	
4	area_id	รหัสพื้นที่	int (11)	
5	sapling_price	ราคาต้นกล้า	int (11)	
6	tree_count	จำนวนต้นไม้	int (11)	
7	duration	ระยะเวลา	int (11)	
8	MAI	ค่าคงที่ MAI	double	
9	carbon_yield	ผลตอบแทน	double	
10	water	น้ำ	int (11)	
11	sunlight	แสงแดด	int (11)	
12	Soil	ปุ๋ย	int (11)	

Entity user ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ตาราง user

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	user_id	รหัสผู้ใช้	int (11)	
2	Name	ชื่อ	varchar (255)	
3	Email	อีเมล์	varchar (255)	
4	Password	รหัสผ่าน	varchar (255)	

Entity priceforecast ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ตาราง priceforecast

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	Id	รหัส	int (11)	
2	year	ปี	int (11)	
3	price	ราคา	double	

Entity cost ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ตาราง cost

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	cost_id	รหัสต้นทุน	int (11)	
2	tree_id	รหัสต้นไม้	int (11)	
3	calculated_cost	ต้นทุนที่คำนวณได้	double	
4	calculated_profit	กำไรที่คำนวณได้	double	
5	tree_price	ราคาต้นไม้	double	
6	fertilizer_cost	ต้นทุนปุ๋ย	double	
7	cost_water	ต้นทุนน้ำ	double	
8	labor_cost	ต้นทุนค่าแรง	double	

Entity carbon_data ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ตาราง carbon_data

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	year	ปี	int (11)	
2	price	ราคา	double	
3	value	ค่า	double	
4	tCO2e	ค่าคาร์บอน	int (11)	

5.5 การพัฒนาระบบการคำนวณต้นทุนคาร์บอนเครดิต

การพัฒนาระบบการคำนวณหาค่าต่าง ๆ ของคาร์บอนเครดิต โดยการใช้สูตรต่าง ๆ ในการคำนวณ

5.5.1 การคำนวณหารายได้จากคาร์บอนเครดิต

```
double currentYearSellingPrice;
if (yearIndex <  duration) {
  currentYearSellingPrice = 0.0;
} else {
  currentYearSellingPrice = carbonRevenue;
}
totalSellingPrice += currentYearSellingPrice;
```

รูปที่ 5.5 สูตรการคำนวณหาต้นทุนในปีแรก

จากรูปที่ 5.5 เริ่มทำการคำนวณต้นทุนทั้งหมดสำหรับปีแรกโดยการรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ (ราคาต้นไม้, ปุ๋ย, ค่าน้ำ, ค่าจ้างแรงงาน) โดยปรับค่าตามขนาดพื้นที่ (parsedAreaSize) ซึ่งเป็นการแปลง areaSize เป็นตัวเลขและเริ่มคำนวณรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยใช้ผลผลิตคาร์บอนจากการคำนวณในตัวแปร carbonYieldValue คูณกับราคาคาดการณ์ (forecastedPrice) และขนาดพื้นที่ในแต่ละปี รายได้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน totalRevenue

```
double yearlyCost =
    (yearIndex == 1 ? (double.tryParse(costItem['tree_price'].toString()) ?? 0.0) * parsedAreaSize : 0.0) +
    (double.tryParse(costItem['fertilizer_cost'].toString()) ?? 0.0) * parsedAreaSize +
    (double.tryParse(costItem['cost_water'].toString()) ?? 0.0) * parsedAreaSize +
    (double.tryParse(costItem['labor_cost'].toString()) ?? 0.0) * parsedAreaSize;
totalCost += yearlyCost;
```

รูปที่ 5.6 สูตรการคำนวณหาต้นทุนในแต่ละปี

จากรูปที่ 5.6 จะมีการคำนวณรายได้จากการขายในปีนั้น ๆ โดยพิจารณาจากปีที่เกินระยะเวลา (duration) ซึ่งหลังจากระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตสำหรับปีที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีรายได้จากการขายและกำไรจะคำนวณโดยการหาค่ารวมของรายได้ทั้งหมด (totalRevenue) และหักต้นทุนทั้งหมด (totalCost)

5.5.2 การคำนวณหาค่าคาร์บอน

```sql
SELECT
    tree_id,
    tree_count,
    duration,
    MAI,
    (tree_count * duration * MAI * 0.001) AS carbon_yield
FROM
    tree_types;

UPDATE tree_types
SET carbon_yield = (tree_count * duration * MAI * 0.001);
```

รูปที่ 5.7 การคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิต

จากรูปที่ 5.7 คำสั่ง SQL นี้จะทำการคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิต (carbon_yield) จากข้อมูลในตาราง tree_types โดยคำนวณจากจำนวนต้นไม้ (tree_count), ระยะเวลา (duration), และการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (MAI) แล้วแทรกข้อมูลเหล่านั้นลงในตาราง carbon_credits โดยแสดงค่า tree_count, duration, MAI, และ carbon_yield ที่คำนวณได้

5.5.3 การคำนวณปริมาณคาร์บอนตามค่าที่กำหนด

```
double totalCarbonYield = carbonYieldValue * parsedAreaSizeName;
```

รูปที่ 5.8 การคำนวณหาปริมาณคาร์บอนเครดิตสำหรับพื้นที่ทั้งหมดที่กำหนด

จากรูปที่ 5.8 เป็นการหาปริมาณคาร์บอนที่ในพื้นที่ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานนั้นกำหนดเข้ามาโดย totalCarbonYield เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บผลลัพธ์ของการคำนวณ **carbonYieldValue** เป็นตัวแปรหรือค่าที่มีชนิดข้อมูลเป็น double หรือชนิดที่สามารถนำมาคำนวณได้ **parsedAreaSizeName** เป็นตัวแปรอีกตัวที่ถูกนำมาใช้คูณกับ carbonYieldValue มีค่าที่ถูกแปลงหรือประมวลผลมาจากข้อมูลอื่นก่อนหน้านี้ กระบวนการทำงานโปรแกรมจะคำนวณผลลัพธ์ของ **carbonYieldValue * parsedAreaSizeName** จากนั้นจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บในตัวแปร totalCarbonYield

```
double carbonYieldValue = double.parse(carbon_yield);
```

รูปที่ 5.9 การคำนวณหาปริมาณคาร์บอน

จากรูปที่ 5.9 ค่า carbonYieldValue นี้ได้จากการแปลงข้อมูลตัวแปร carbon_yield ให้เป็นชนิดตัวเลข double

```
double parsedAreaSizeName = double.tryParse(areaSizeName) ?? 0.0;
```

รูปที่ 5.10 การคำนวณหาปริมาณคาร์บอน

จากรูปที่ 5.10 ค่า parsedAreaSizeName ได้จากการแปลงข้อมูลพื้นที่ **areaSizeName** เป็นตัวเลข double โดยจะได้สูตรการคำนวณหาปริมานคาร์บอนเครดิต(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) โดยค่า **carbon_yield** (เช่น 1.2 ตัน/ไร่) คือจำนวนคาร์บอนเครดิตที่คาดการณ์ว่าต้นไม้ใน 1 ไร่จะช่วยดูดซับได้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และค่า **areaSizeName** คือตัวเลขที่ระบุพื้นที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด (เช่น 10 ไร่)

5.5.4 การหาจุดคุ้มทุน

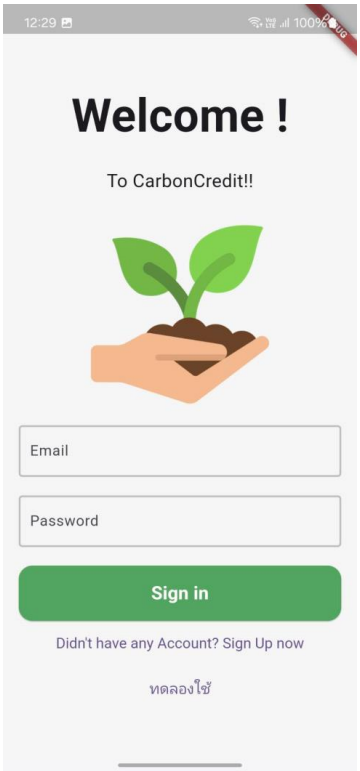
```
double calculateBreakEvenSales({
  required double fixedCost, // ต้นทุนคงที่
  required double
      contributionMarginRate, // อัตรากำไรส่วนเกิน (Contribution Margin Rate)
}) {
  // ตรวจสอบว่าอัตรากำไรส่วนเกินไม่เท่ากับ 0 หรือค่าติดลบ
  if (contributionMarginRate <= 0) {
    throw Exception("อัตรากำไรส่วนเกินต้องมากกว่า 0");
  }

  // คำนวณจุดคุ้มทุน (ยอดขายที่กิจการไม่ขาดทุน)
  return fixedCost / contributionMarginRate;
}
```

รูปที่ 5.11 การหาจุดคุ้มทุน

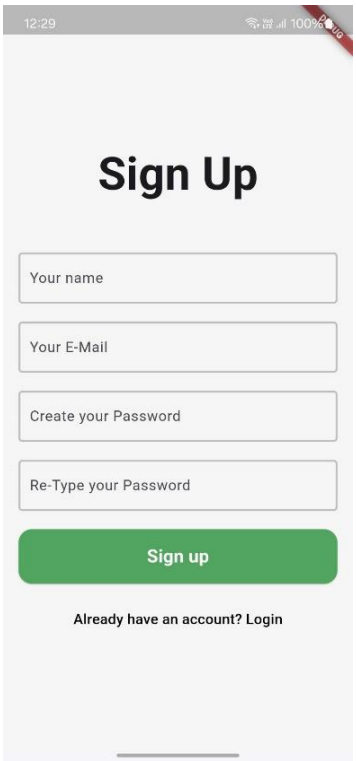
จากรูปที่ 5.11 ฟังก์ชัน **calculateBreakEvenPoint** มีหน้าที่คำนวณจุดคุ้มทุนโดยใช้สูตร จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ / อัตรากำไรส่วนเกินโดย fixedCost ต้นทุนคงที่ contributionMarginRate อัตรากำไรส่วนเกินซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่เหลือหลังจากหักต้นทุนผันแปรออก(อัตรากำไรส่วนเกิน=กำไรต่อหน่วย / ราคาขายต่อหน่วย) จากนั้นจะทำการตรวจสอบความผิดพลาดโดยหากอัตรากำไรส่วนเกิน (contributionMarginRate) เท่ากับหรือน้อยกว่า 0 จะไม่สามารถคำนวณจุดคุ้มทุนได้ และเมื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดแล้วจะทำการคำนวณจุดคุ้มทุน

5.6 การออกแบบแอปพลิเคชัน

5.6.1 ส่วนของผู้ใช้งาน



รูปที่ 5.12 หน้าหลักแอปพลิเคชัน

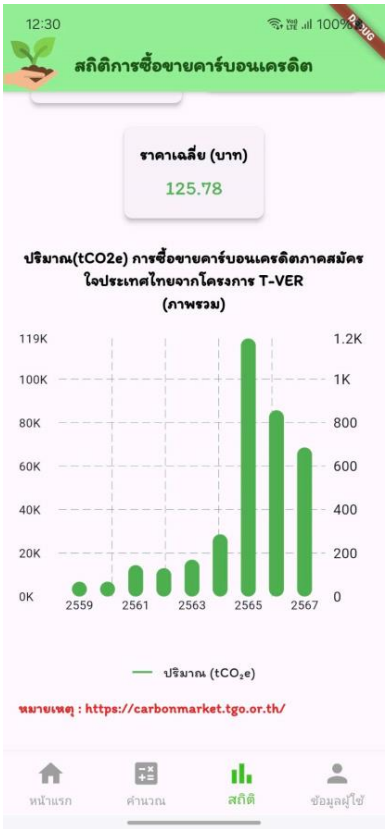


รูปที่ 5.13 หน้า Sign Up

รูปที่ 5.14 หน้าคำนวณคาร์บอนเครดิต

หัวข้อ	ข้อมูล/หน่วย	ข้อมูลตามโครงการ
จำนวนต้นไม้	178 ต้น/ไร่	178 ต้น
ปีที่ขาย(นับตั้งแต่ปลูก)	7	7
คาร์บอนเครดิตที่ได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	128.51	128.51 ตัน
ราคาปัจจุบัน / ราคา ณ ปีที่ขาย	125.05 บาท	109.71 บาท
รายได้ที่จะได้	-	14,098.51 บาท
กำไร	-	13,318.59 บาท

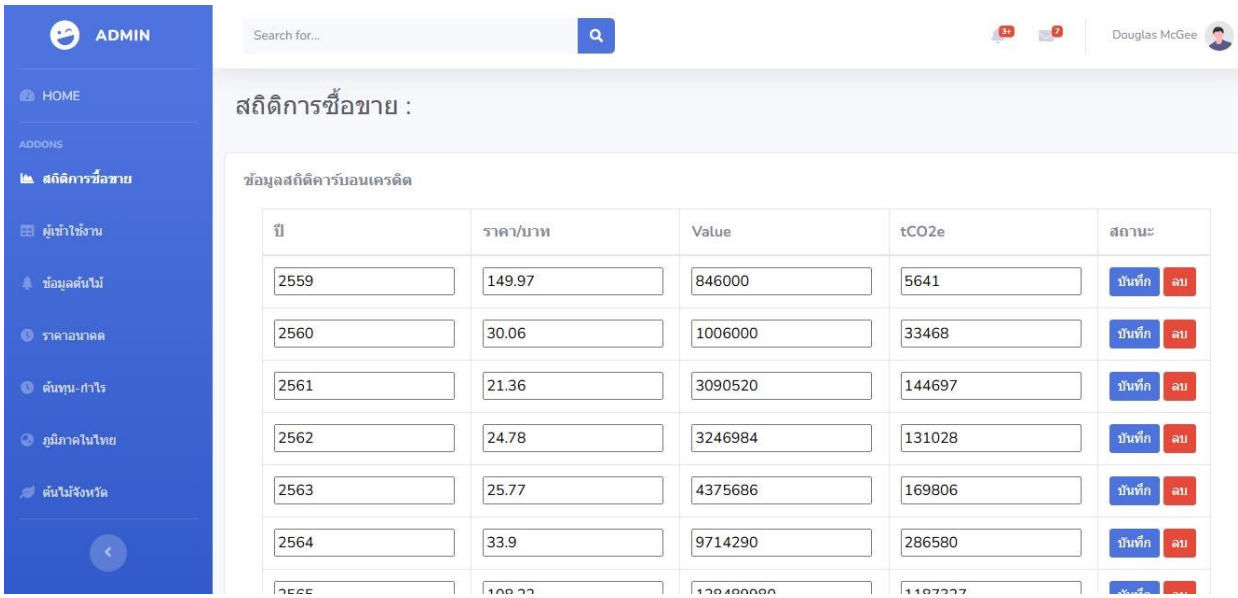
รูปที่ 5.15 หน้าผลการคำนวณ



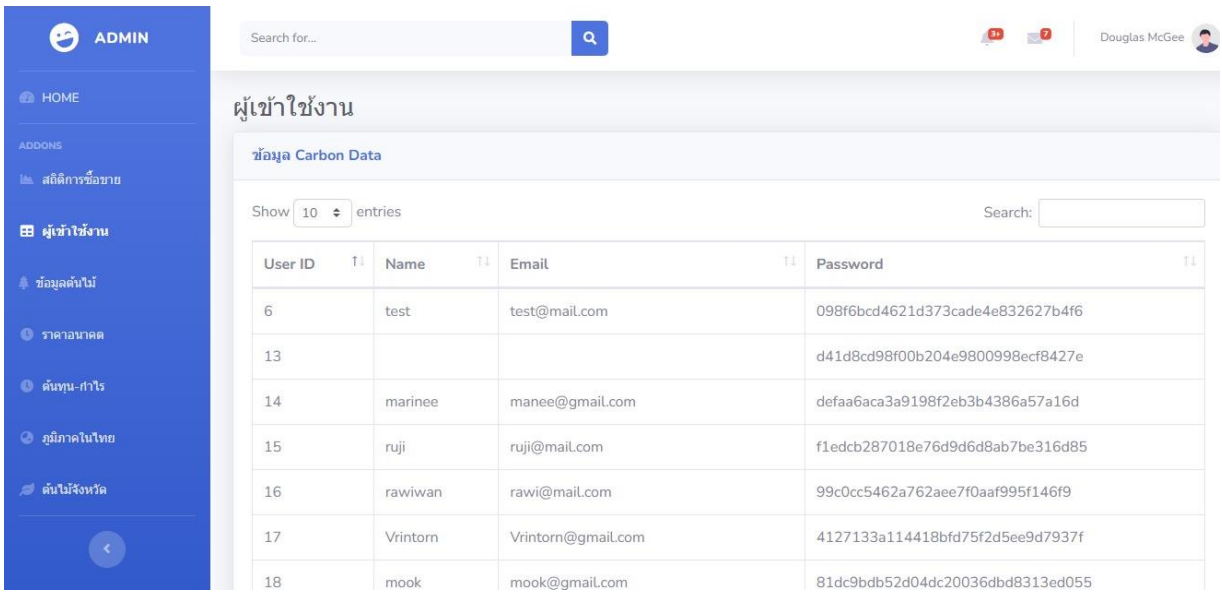
รูปที่ 5.16 หน้าสถิติการซื้อขายคาร์บอน

รูปที่ 5.17 หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน

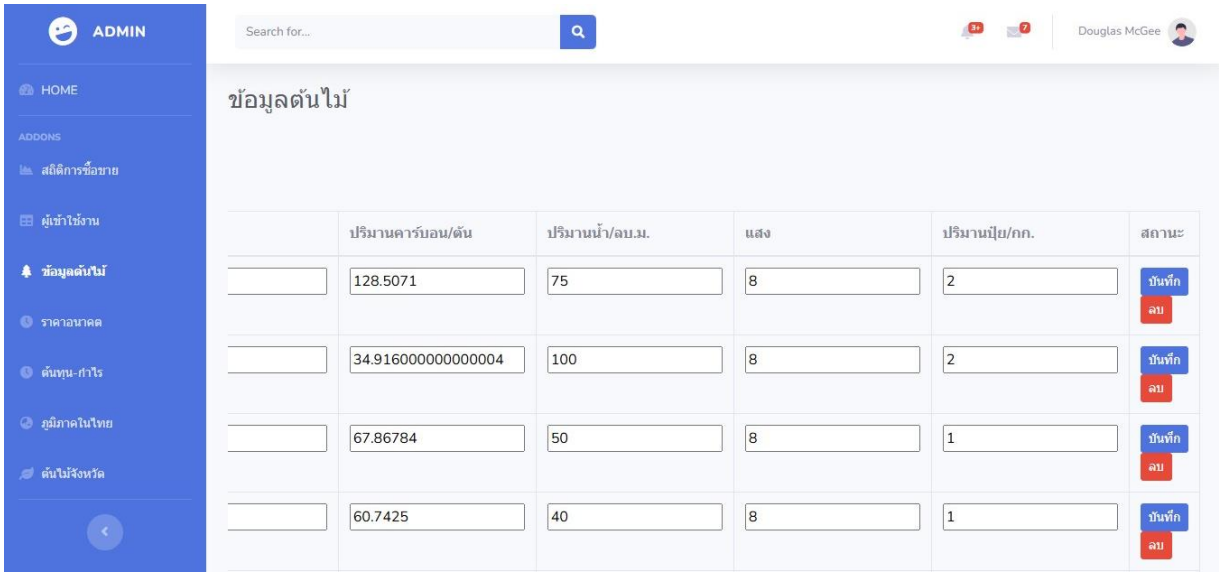
5.6.2 ส่วนของ administrator



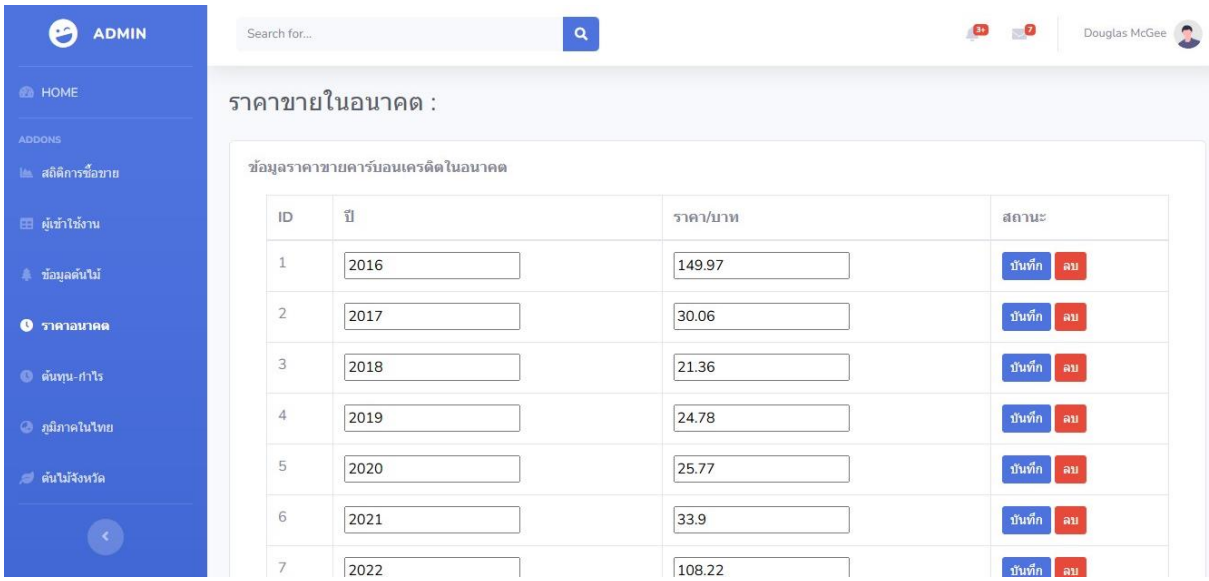
รูปที่ 5.18 หน้าจัดการสถิติการซื้อขาย



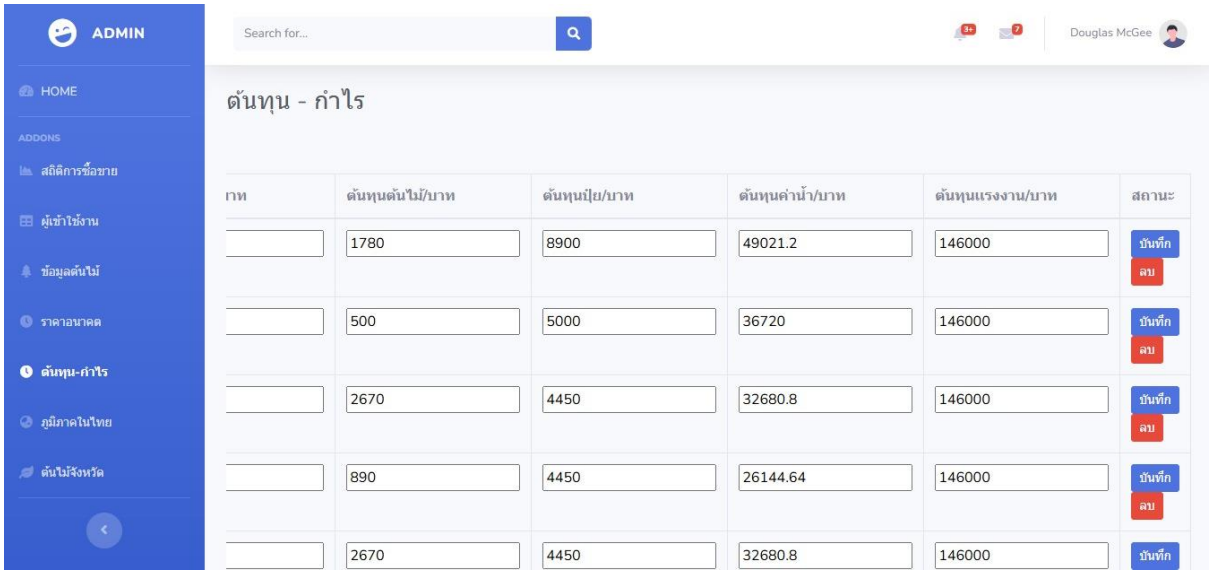
รูปที่ 5.19 หน้าแสดงผู้เข้าใช้งาน



รูปที่ 5.20 หน้าจัดการข้อมูลต้นไม้



รูปที่ 5.21 หน้าจัดการราคาขายในอนาคต



รูปที่ 5.22 หน้าจัดการราคาต้นทุน กำไร

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 การดึงข้อมูลผ่าน API

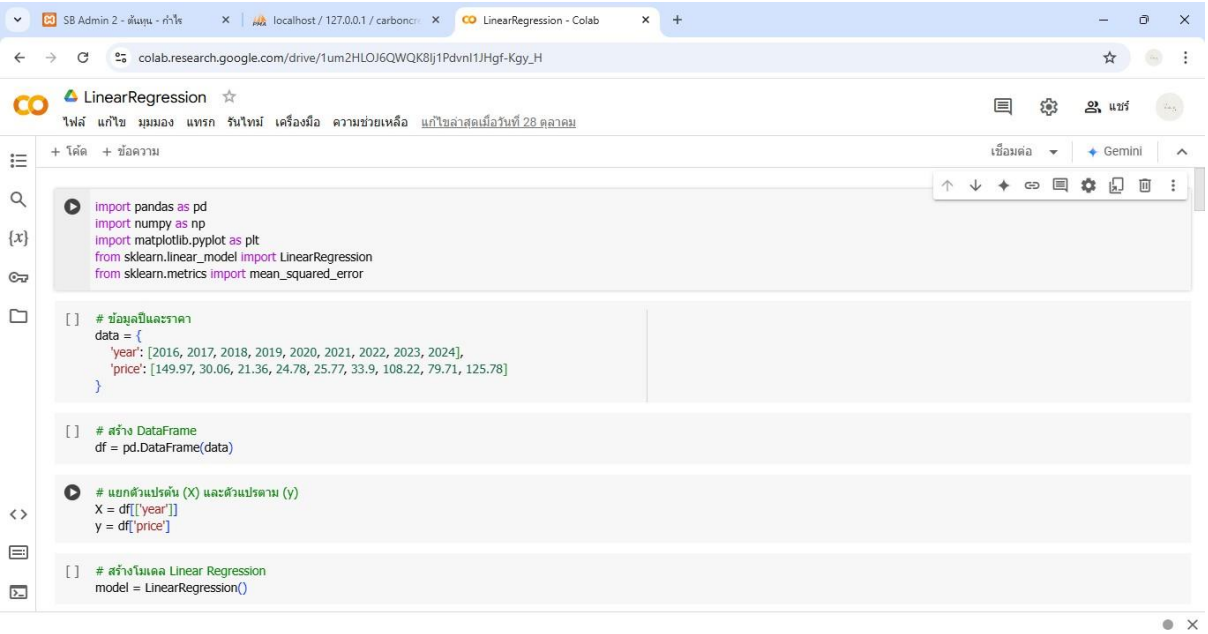
ฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงข้อมูลประเภทของต้นไม้ (treeTypes) จากเซิร์ฟเวอร์ผ่าน API ที่เชื่อมต่อด้วยโปรโตคอล HTTP และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชัน Flutter โดยจะดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ HTTP GET เรียกข้อมูลจาก URL (tree_provinces.php) หากเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับสำเร็จ (สถานะ 200) จะได้รับข้อมูล JSON เกี่ยวกับต้นไม้ และจะแปลงข้อมูล JSON ที่ได้เป็นรายการต้นไม้โดยนำข้อมูลแต่ละฟิลด์มาเก็บในรูปแบบ รายการของแผนที่ (List<Map>) และจะใช้ setState เพื่ออัปเดตสถานะของแอปพลิเคชัน ทำให้ข้อมูลต้นไม้ที่ดึงมาใหม่ปรากฏบนหน้าจอ

```
Future<void> fetchTreeTypes() async {
  try {
    final response = await http.get(
        Uri.parse('http://192.168.1.68/carboncredit/tree_provinces.php'));
    if (response.statusCode == 200) {
      final List<dynamic> data = json.decode(response.body);
      setState(() {
        setState(() {
          treeTypes = data
              .map((item) => {
                    'tree_id': item['tree_id'],
                    'tree_name': item['tree_name'],
                    'province_id': item['province_id'],
                    'sapling_price': item['sapling_price'],
                    'tree_count': item['tree_count'],
                    'duration': item['duration'],
                    'MAI': item['MAI'],
                    'carbon_yield': item['carbon_yield'],
                    'water': item['water'],
                    'sunlight': item['sunlight'],
                    'soil': item['soil'],
                  })
              .toList();
        });
      });
    } else {
      print('Failed to load tree types');
    }
```

รูปที่ 6.1 การดึงข้อมูลผ่าน API

6.1.2 การพยากรณ์ราคาในอนาคต

การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression



รูปที่ 6.2 การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression

จากรูปที่ 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์ราคาคาร์บอนเครดิตในอนาคตโดยใช้ Linear Regression โดยขั้นแรกจะทำการเตรียมข้อมูลโดยสร้าง DataFrame ที่มีข้อมูล year(ปี) และ price(ราคา) พร้อมกับให้ ตัวแปร X เก็บข้อมูลปี (year) และตัวแปร y เก็บราคาจริง (price) เพื่อใช้ในโมเดล ในการสร้างและฝึกโมเดลจะใช้ Linear Regression จาก sklearn.linear_model

รูปที่ 6.3 การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression

จากรูปที่ 6.3 โดยโมเดลจะเรียนรู้จากข้อมูลปี (X) และราคาจริง (y) เพื่อสร้างเส้นตรงที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และเมื่อต้องการทราบราคาพยากรณ์จะสร้างข้อมูลปีในอนาคตที่ต้องการพยากรณ์ โดยใช้โมเดลที่ฝึกแล้วทำนายราคาสำหรับปี 2025-2035 และจะได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ออกมา จากนั้นเราจะทำการสร้างกราฟ เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่

```
# ทำนายราคาคาร์บอนเครดิตในปี 2025 ถึง 2039 (15 ปีข้างหน้า)
future_years = np.array([[year] for year in range(2025, 2055)])  # ปีในอนาคตที่ต้องการทำนาย 2025-2039
predicted_prices = model.predict(future_years)
```

```
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/sklearn/base.py:493: UserWarning: X does not have valid feature names, but LinearRegression was fitted with feature names
  warnings.warn(
```

```
# แสดงผลการทำนาย
for year, price in zip(future_years.flatten(), predicted_prices):
    print(f"ราคาทำนายปี {year}: {price:.2f}")
```

รูปที่ 6.4 การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression

จากรูปที่ 6.4 เป็นการเชื่อต่อ Google Map API โดยการใช้คีย์จาก Google Map API ที่มีการสร้างไว้และตั้งค่าให้สามารถใช้ Maps JavaScript API ได้

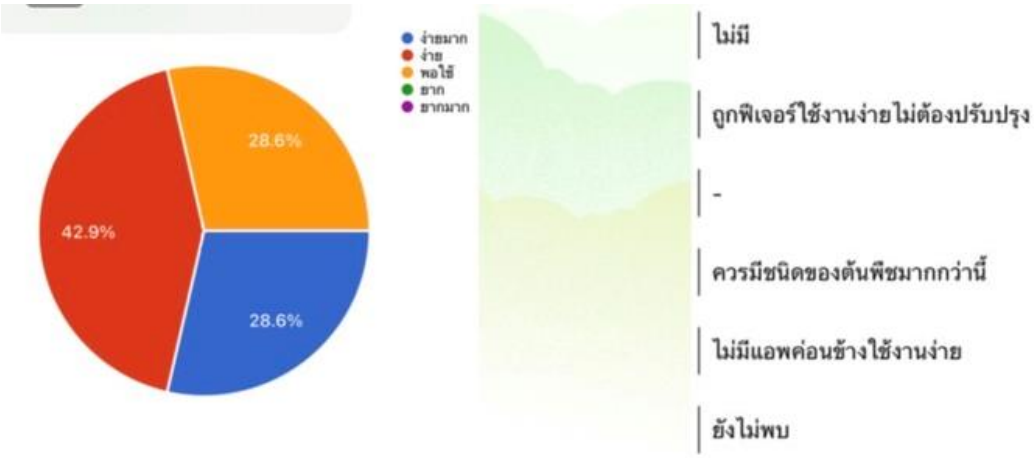
```
# แสดงผลการทำนาย
for year, price in zip(future_years.flatten(), predicted_prices):
    print(f"ราคาทำนายปี {year}: {price:.2f}")
```

```
ราคาทำนายปี 2025: 86.20
ราคาทำนายปี 2026: 90.12
ราคาทำนายปี 2027: 94.04
ราคาทำนายปี 2028: 97.95
ราคาทำนายปี 2029: 101.87
ราคาทำนายปี 2030: 105.79
ราคาทำนายปี 2031: 109.71
ราคาทำนายปี 2032: 113.62
ราคาทำนายปี 2033: 117.54
ราคาทำนายปี 2034: 121.46
ราคาทำนายปี 2035: 125.37
ราคาทำนายปี 2036: 129.29
ราคาทำนายปี 2037: 133.21
ราคาทำนายปี 2038: 137.13
ราคาทำนายปี 2039: 141.04
ราคาทำนายปี 2040: 144.96
ราคาทำนายปี 2041: 148.88
ราคาทำนายปี 2042: 152.79
ราคาทำนายปี 2043: 156.71
ราคาทำนายปี 2044: 160.63
ราคาทำนายปี 2045: 164.55
ราคาทำนายปี 2046: 168.46
ราคาทำนายปี 2047: 172.38
ราคาทำนายปี 2048: 176.30
```

รูปที่ 6.5 การทำนายราคาในอนาคตโดยใช้ Linear Regression

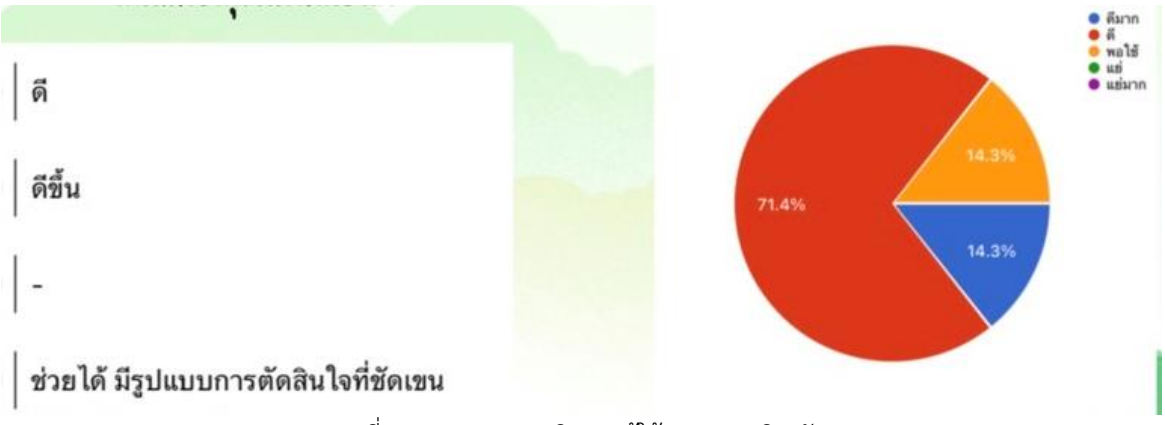
จากรูปที่ 6.5 เมื่อแสดงผลการทำนายแล้วระบบจะแสดงราคาในอนาคตในแต่ละปีที่เราต้องการทราบ

6.1.3 ผลการประเมินจากผู้ใช้งาน



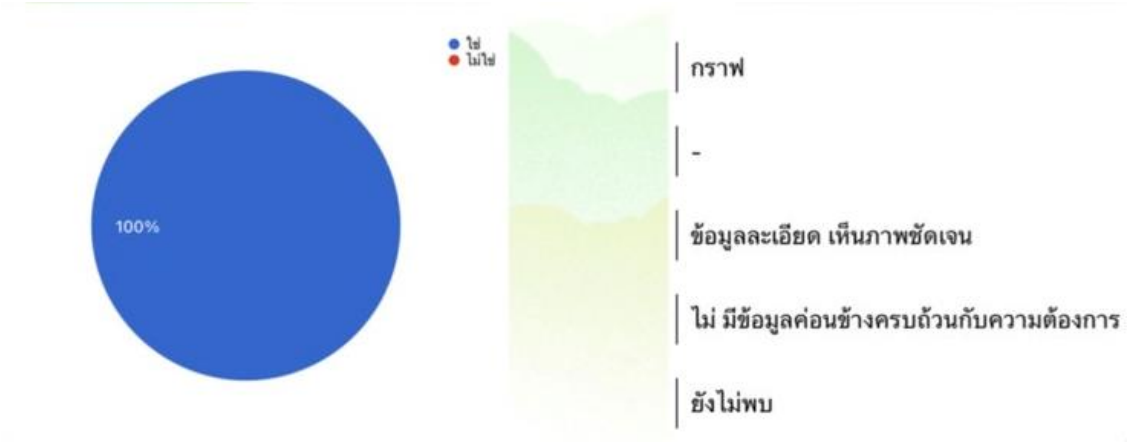
รูปที่ 6.6 ผลแบบประเมินจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 6.6 เป็นผลการประเมินการใช้แอปพลิเคชันทางด้านฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันว่าใช้งานง่ายไหม และคิดว่าส่วนไหนควรปรับปรุงบ้าง ซึ่งทางผู้ใช้งานได้มีการแนะนำมา เช่น ควรมีชนิดพืชที่มากกว่านี้ และส่วนมากจะมีความคิดเห็นส่วนมากว่าใช้งานง่าย ไม่ต้องปรับปรุงในส่วนของฟีเจอร์



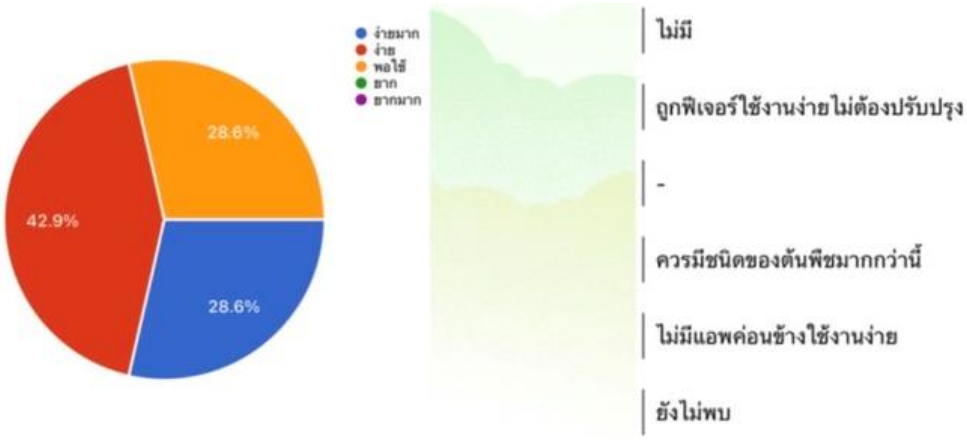
รูปที่ 6.7 ผลแบบประเมินจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 6.7 เป็นการประเมินจากผู้ใช้ว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิตดีขึ้นไหม ซึ่งในทางส่วนมากจะตอบเป็นแนวเดียวกันว่าดี



รูปที่ 6.8 ผลแบบประเมินจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 6.8 เป็นแบบประเมินการสอบถามผู้ใช้งานว่าข้อมูลที่เราแนะนำไปและข้อมูลที่แสดงทั้งหมดนั้นมีความสมบูรณ์ถูกต้องไหม และมีการแนะนำจากผู้ใช้งาน



รูปที่ 6.9 ผลแบบประเมินจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 6.9 เป็นแบบทดสอบทางด้าน UI ว่าใช้งานง่ายและเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในทางส่วนมากจะเป็นในทางเดียวกันคือ ค่อนข้างง่าย ใช้งานง่าย ถูกต้องเหมาะสม

6.2 ข้อจำกัด

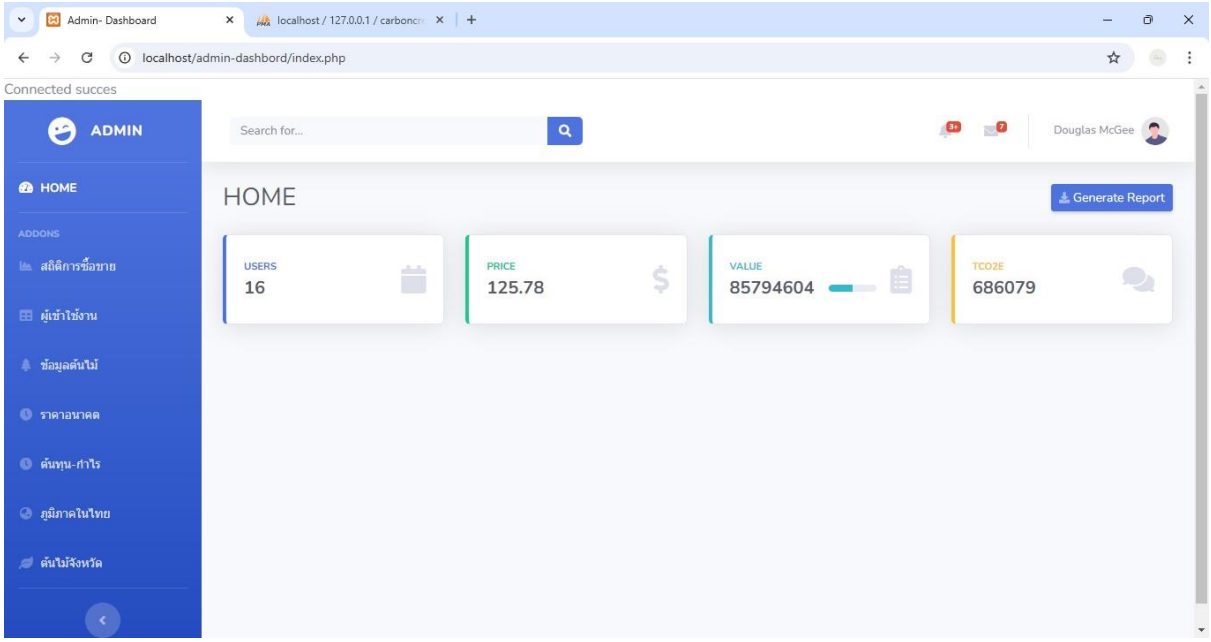
6.2.1 ส่วนของแอปพลิเคชัน

เป็นการคำนวณที่มีการใช้การคาดการณ์ในอนาคตด้วย ซึ่งราคาคาร์บอน ราคาค่าน้ำ ค่าแรง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งตรงนี้เราสามารถทำการอัพเดทได้ในอนาคต แต่การคำนวณอาจจะมีการคาดเคลื่อนแค่นิดหน่อยไม่มากและน้อยจนเกินไป จะทำการคำนวณให้ตรงมากที่สุด

รูปที่ 6.10 ตัวอย่างการทดลองที่มีข้อจำกัด

6.2.2 ส่วนของ administrator

เป็นส่วนหลังบ้านที่ต้องเข้าไปอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา ต้องเข้าไป ลบ เพิ่ม แก้ไขข้อมูลทุกครั้งเวลาที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ต้องอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งในส่วน administrator เข้าได้เฉพาะ admin ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อาจมีผิดพลาดทางด้านการใส่ข้อมูลที่ผิด ไม่ถูกต้อง



รูปที่ 6.11 ตัวอย่างการทดลองที่มีข้อจำกัด

6.3 ข้อเสนอแนะ

ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น TGO สำหรับการอัพเดทข้อมูลด้านราคา

บรรณานุกรม

[1] กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, “รู้จักต้นไม้ 58 ชนิด ปลูกแล้วได้คาร์บอนเครดิต,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/news/local/2558688.

[2] ม. ม. ส. ท. คอร์ปอเรชั่น, “คาร์บอนเครดิต คืออะไร?,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.tris.co.th/carbon-credit/.

[3] สถาบันลูกโลกสีเขียว and greenglobeinstitute, “สถาบันลูกโลกสีเขียว,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/CalculateCarbonCredit.aspx.

[4] อ.(องค์การมหาชน). (2566). “คาร์บอนเครดิตคืออะไร?,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.tris.co.th/carbon-credit/.

[5] FTIX, “FTIX,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://fti-cc.com/market

[6] Google, “TGO,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.tgo.or.th/2023/index.php/th/.

[7] Google, “Dart,” Apr. 27, 2024. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://dart.dev/.

[8] Google, “Flutter คืออะไร,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2567. เข้าถึงได้จาก Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/flutter/.

[9] greenglobeinstitute, “การวัดค่าคาร์บอนในต้นไม้,” Apr. 27, 2024. [Online]. Available: https://www.greenglobeinstitute.com.

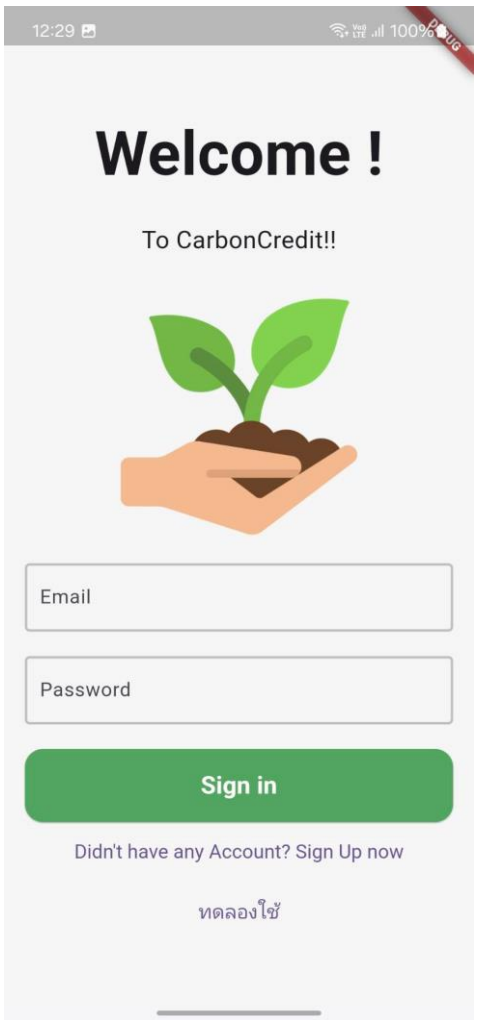
[10] ThaiPublica, “วิเคราะห์ ตลาดคาร์บอนเครดิตไทยกับความท้าทายสำคัญที่มองข้ามไม่ได้,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/2023/04/scb-eic-carbon-credit/.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนคาร์บอนเครดิต

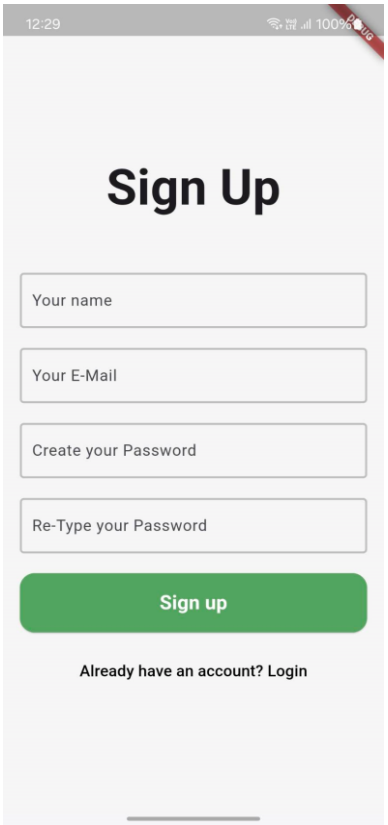
ก.1 วิธีการใช้งาน

ก.1.1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ

โดยหน้านี้ใช้ในการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน โดยการลงทะเบียนผู้ใช้ต้องใส่ชื่อจริง อีเมล และรหัสผ่านเพื่อลงทะเบียนดังรูปที่ ก.2 และการเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าได้โดยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเข้าหน้าเกล็ดความรู้คือหน้าแรกดังรูปที่ ก.3



รูปที่ ก.1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ



รูปที่ ก.2 หน้าลงทะเบียน

รูปที่ ก.3 หน้าเข้าสู่ระบบ

ก.1.2 หน้าเว็บแอปพลิเคชันหลังเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบ

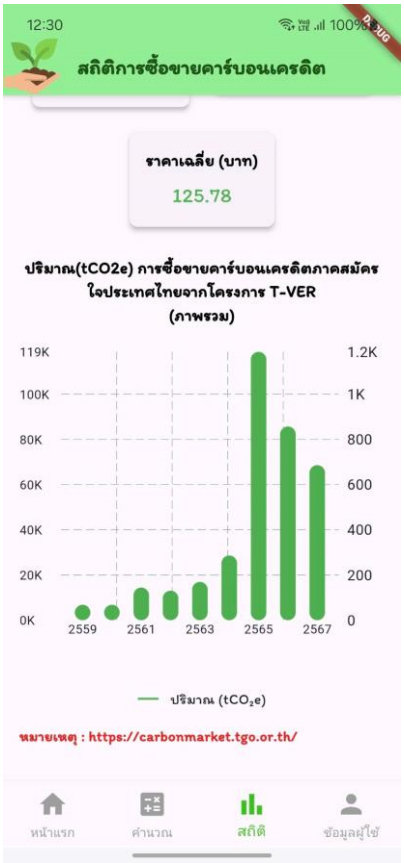
หน้าต่อไปคือหน้าคำนวณคาร์บอนเครดิตจะมีการให้เลือกโปรเจ็กต์, จังหวัด, ชนิดต้นไม้ และขนาดพื้นที่ และทำการกดปุ่มคำนวณคาร์บอนเครดิตหน้านี้สามารถแก้ไขเพิ่มลบได้ดังรูป ก.4 เมื่อกดปุ่มคำนวณคาร์บอนจากรูป ก.4 แล้วจะแสดงมายังหน้าผลการคำนวณซึ่งจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังรูป ก.5

รูปที่ ก.4 หน้าคำนวณคาร์บอนเครดิต

หัวข้อ	ข้อมูล/หน่วย	ข้อมูลตามโครงการ
จำนวนต้นไม้	178 ต้น/ไร่	178 ต้น
ปีที่ขาย(นับตั้งแต่ปลูก)	7	7
คาร์บอนเครดิตที่ได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	128.51	128.51 ตัน
ราคาปัจจุบัน / ราคา ณ ปีที่ขาย	125.05 บาท	109.71 บาท
รายได้ที่จะได้	-	14,098.51 บาท
กำไร	-	13,318.59 บาท

รูปที่ ก.5 หน้าผลการคำนวณ

หน้าต่อไปคือหน้าสถิติจะแสดงสถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจของประเทศไทย ดังรูป ก.6 ต่อมาหน้าสุดท้ายคือหน้าข้อมูลผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและดูประวัติการใช้งานแอปพลิเคชันได้และออกจากระบบดังรูป ก.7



รูปที่ ก.6 หน้าสถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

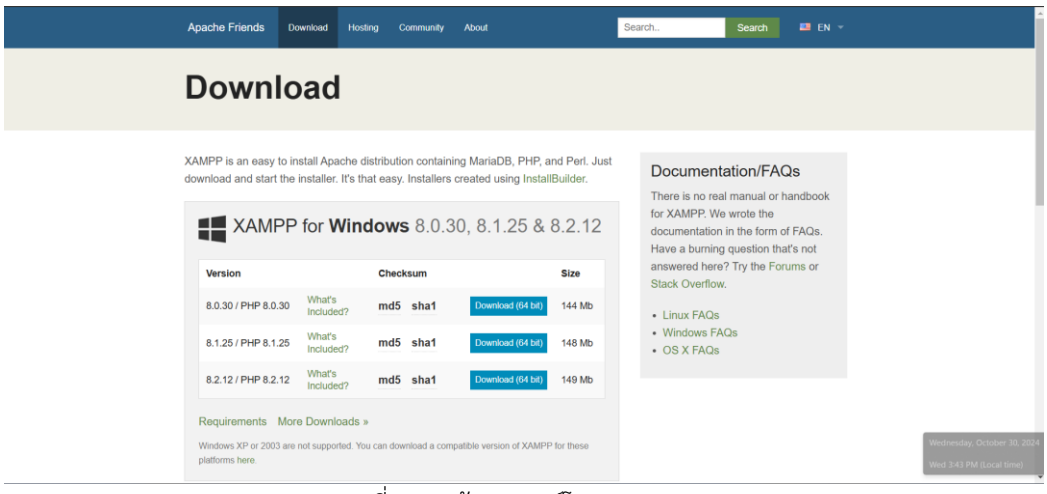
รูปที่ ก.7 หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน

ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งระบบ

ข.1 ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP

ข.1.1 การติดตั้ง Xampp เพื่อจำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์

1) คลิกดาวน์โหลด Xampp จากเว็บไซต์ ดังรูป ข.8

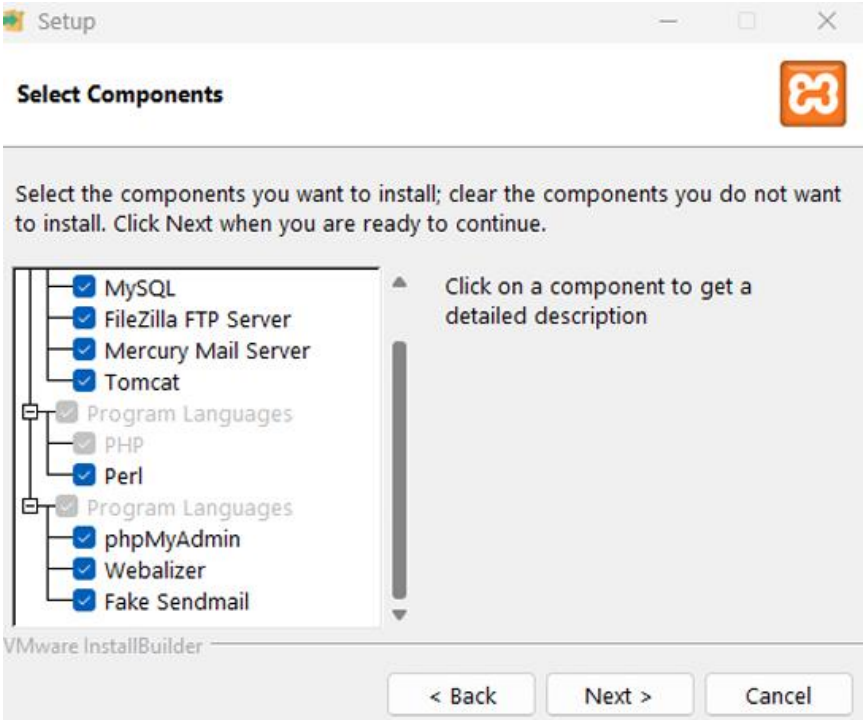


รูปที่ ข.8 หน้าจอดาวน์โหลด Xampp

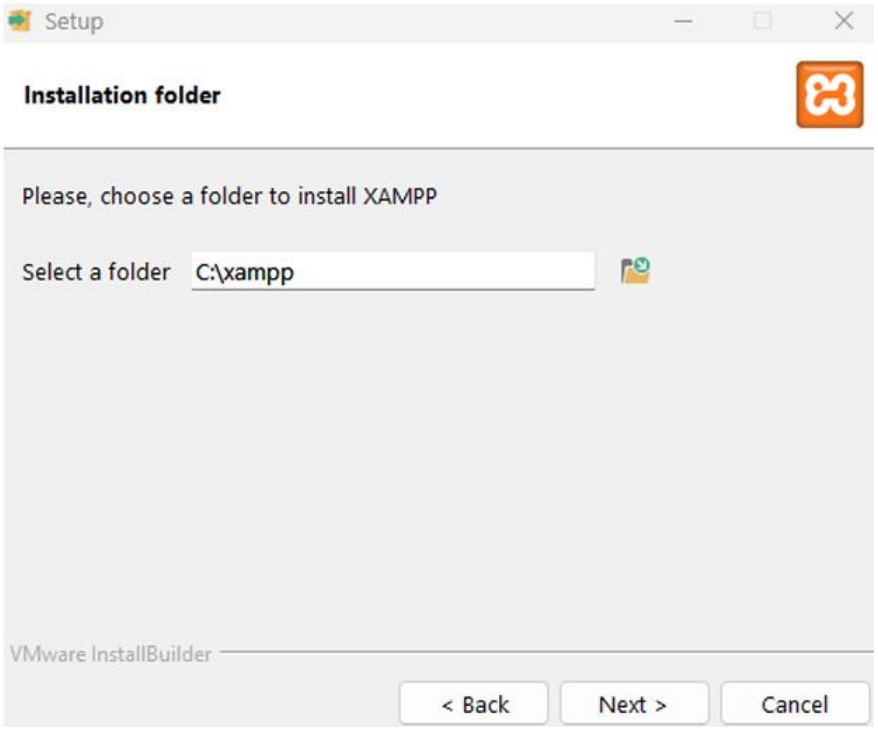
2) คลิกไฟล์ที่ได้จากการดาวโหลด เพื่อติดตั้ง Xampp ดังรูป ข.9

รูปที่ ข.9 หน้าจอดาวน์โหลด Xampp

3) เมื่อเปิดไฟล์ที่ดาวโหลดกด Next เพื่อติดตั้ง และเปิดโปรแกรม Xampp ตัวอย่างดังรูป ข.10 ข.11 และ ข.12



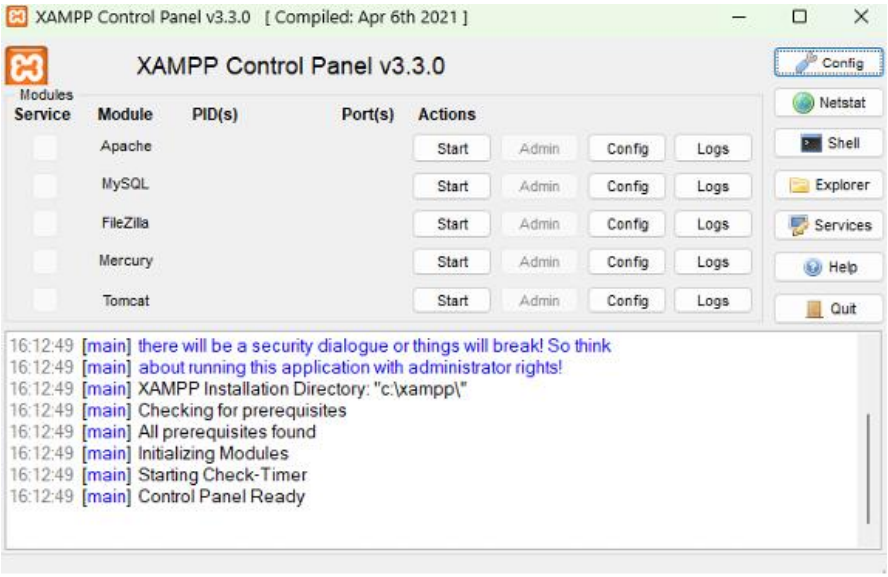
รูปที่ ข.10 Select components



รูปที่ ข.11 Installation folder

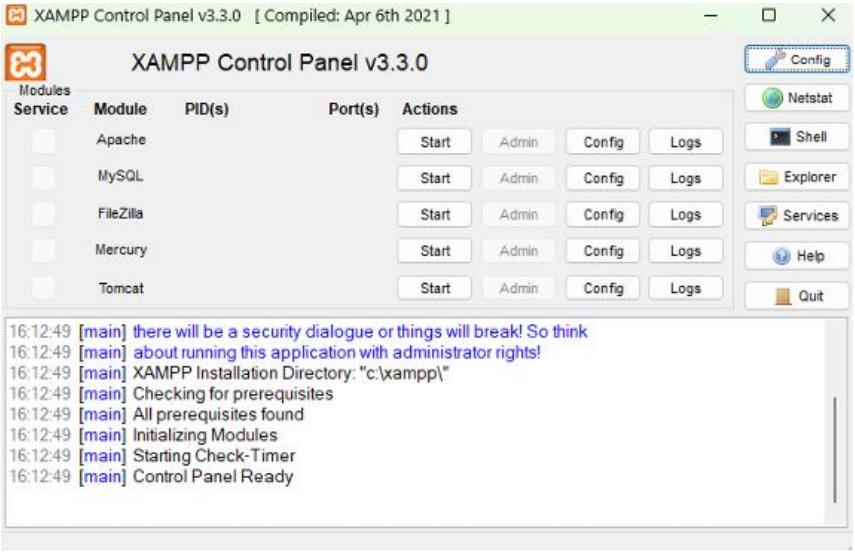
รูปที่ ข.12 Installing

4) กด Start ของ Module Apache และ MySQL ดังรูปที่ ข.13



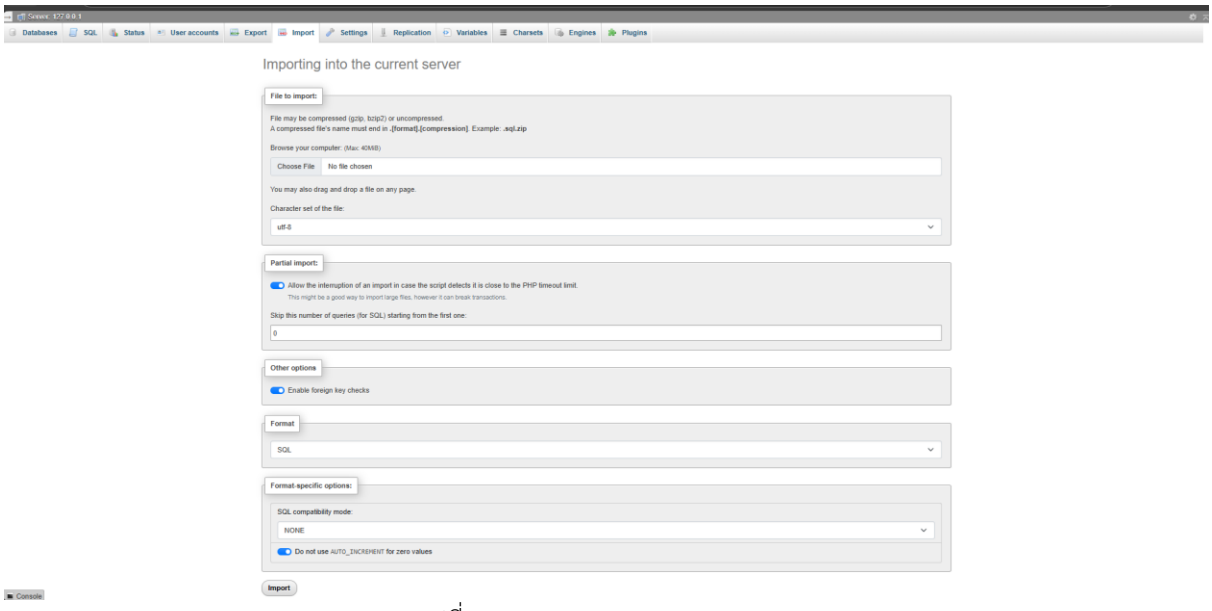
รูปที่ ข.13 หน้าจอโปรแกรม xampp

5) กด Admin ของ Module MySQL ดังรูป ข.14



รูปที่ ข.14 หน้าจอโปรแกรม Xampp

6) import data ที่สร้างเอาไว้ ดังรูปที่ ข.15



รูปที่ ข.15 import